Sifones invertidos y sistemas de bombeo

Memoria de cálculo · Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco · AA-PF-01, Grupo G2

Generada: 7/11/2026 06:12 p. m.

Proyecto: Caso base ilustrativo

Resumen

Módulo	Cálculo	Cumplen	Incumplen	Recomendaciones	Pasos sin calcular
Sifón invertido	Completo	41	0	0	0
Sistema de bombeo	Completo	25	0	0	0

Sifón invertido

Datos de entrada

Grupo	Parámetro	Valor	Unidad
Sistema	Tipo de alcantarillado	Sanitario (aguas residuales)	
Sistema	Método de pérdidas	RAS Título D, Darcy-Colebrook (D.7.40 a D.7.43)	
Sistema	Temperatura del agua	20	°C
Caudales de diseño	Caudal mínimo	40	L/s
Caudales de diseño	Caudal medio	120	L/s
Caudales de diseño	Caudal máximo	260	L/s
Obstáculo	Tipo de obstáculo que se cruza	Arroyo o quebrada	
Obstáculo	Cota del fondo del obstáculo	96	m
Obstáculo	Cota del nivel de agua o superficie del obstáculo	98	m
Obstáculo	Ancho del obstáculo	36	m
Obstáculo	Recubrimiento sobre la clave bajo el obstáculo	1,00 (autocompletado)	m
Conductos del sifón	Dimensionamiento de conductos	Automático (N y D calculados)	
Conductos del sifón	Diámetros internos disponibles	200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200	mm
Conductos del sifón	Reparto de caudal entre conductos	Regulado por vertederos, por incrementos (Art. 158.5)	
Conductos del sifón	Carga de diseño sobre vertederos	0.1	m
Conductos del sifón	Material de los conductos	PVC / PVCO	
Conductos del sifón	Rugosidad absoluta ks	0.0015	mm
Conductos del sifón	n de Manning del conducto	0.01	-
Conductos del sifón	¿Hay rejilla antes del sifón?	Sí	
Cámaras y separadores	Tipo de cámara de entrada	Vertederos laterales con tabiques	
Cámaras y separadores	Tipo de cámara de salida	Con tabiques y vertederos	
Cámaras y separadores	Separadores entre conductos	Tabiques de concreto reforzado	
Cámaras y separadores	Espesor de los separadores	0,20 (autocompletado)	m
Cámaras y separadores	Cota de la tapa de la cámara de entrada	102,00 (autocompletado)	m
Cámaras y separadores	Cota de la tapa de la cámara de salida	100,40 (autocompletado)	m
Colector de llegada	Cota batea colector de llegada	100.2	m
Colector de llegada	Diámetro interno de llegada	600	mm
Colector de llegada	Pendiente de llegada	0.3	%
Colector de llegada	n de Manning de llegada	0.013	-
Colector de salida	Cota batea colector de salida	98.6	m
Colector de salida	Diámetro interno de salida	600	mm
Colector de salida	Pendiente de salida	0.3	%
Colector de salida	n de Manning de salida	0.013	-
Trazado del sifón	Cota batea conductos en cámara de entrada	98.6	m
Trazado del sifón	Cota batea conductos en cámara de salida	98.3	m
Trazado del sifón	Cota batea del tramo inferior	94.5	m

Grupo	Parámetro	Valor	Unidad
Trazado del sifón	Longitud horizontal del tramo que baja	20	m
Trazado del sifón	Longitud del tramo inferior	40	m
Trazado del sifón	Longitud horizontal del tramo que sube	30	m

Resultados

Resultado	Valor	Unidad
Conductos	3: Ø200 + Ø300 + Ø350	mm
Longitud real del conducto	90,66	m
Pendiente tramo que baja	11,6	°
Pendiente tramo que sube	7,2 (12,7 %)	°
Qmin: conductos en servicio	1 (Q = 40,0 L/s)	und
Conducto 1 Ø200	Q 40,0 L/s · V 1,27 m/s · τ 3,04 Pa	
Pérdidas he, hc, hf, hs → H	0,091, 0,005, 0,562, 0,661 → 1,319	m
Nivel cámara entrada / salida	100,058 / 98,740	m
Energía disponible / requerida / margen	100,372 / 100,091 / 0,281	m
H con el otro método	0,873	m
Qmed: conductos en servicio	2 (Q = 120,0 L/s)	und
Conducto 1 Ø200	Q 40,0 L/s · V 1,27 m/s · τ 3,04 Pa	
Pérdidas he, hc, hf, hs → H	0,091, 0,005, 0,562, 0,661 → 1,319	m
Conducto 2 Ø300	Q 80,0 L/s · V 1,13 m/s · τ 2,27 Pa	
Pérdidas he, hc, hf, hs → H	0,072, 0,004, 0,280, 0,196 → 0,551	m
Nivel cámara entrada / salida	100,266 / 98,848	m
Energía disponible / requerida / margen	100,508 / 100,327 / 0,181	m
H con el otro método	0,845	m
Qmax: conductos en servicio	3 (Q = 260,0 L/s)	und
Conducto 1 Ø200	Q 40,0 L/s · V 1,27 m/s · τ 3,04 Pa	
Pérdidas he, hc, hf, hs → H	0,091, 0,005, 0,562, 0,661 → 1,319	m
Conducto 2 Ø300	Q 80,0 L/s · V 1,13 m/s · τ 2,27 Pa	
Pérdidas he, hc, hf, hs → H	0,072, 0,004, 0,280, 0,196 → 0,551	m
Conducto 3 Ø350	Q 140,0 L/s · V 1,46 m/s · τ 3,49 Pa	
Pérdidas he, hc, hf, hs → H	0,119, 0,006, 0,369, 0,209 → 0,703	m
Nivel cámara entrada / salida	100,415 / 98,996	m
Energía disponible / requerida / margen	100,684 / 100,503 / 0,181	m
H con el otro método	0,823	m
Vertedero conducto 2: cresta / carga / longitud	100,058 / 0,208 / 0,46	m
Vertedero conducto 3: cresta / carga / longitud	100,266 / 0,148 / 1,33	m

Datos completados automáticamente

Dato	Valor usado	Unidad	Procedimiento	Fuente
Recubrimiento sobre la clave bajo el obstáculo	1,00	m	Valor sugerido para "Arroyo o quebrada": 1,00 m sobre la clave.	Criterio de diseño del grupo. Confirme con la autoridad del cauce, de la vía o de la red (RAS D.2.7.4 para distancias a otras redes).
Espesor de los separadores	0,20	m	Espesor usual para "Tabiques de concreto reforzado".	Criterio de diseño del grupo.
Cota de la tapa de la cámara de entrada	102,00	m	Tapa = batea llegada + De + 1,20 m = 100,20 + 0,600 + 1,20 = 102,00 m.	Criterio de diseño: 1,20 m de recubrimiento sobre la clave, valor usual bajo vías vehiculares. Confirme con la norma local.

Dato	Valor usado	Unidad	Procedimiento	Fuente
Cota de la tapa de la cámara de salida	100,40	m	Tapa = batea salida + Ds + 1,20 m = 98,60 + 0,600 + 1,20 = 100,40 m.	Criterio de diseño: 1,20 m de recubrimiento sobre la clave, valor usual bajo vías vehiculares. Confirme con la norma local.

Descripción de las estructuras

Elemento	Tipo	Descripción
Obstáculo	Arroyo o quebrada	Cauce de caudal variable, seco en verano y con crecientes rápidas. El conducto va bajo el fondo con dado de concreto y el cauce se protege en la zona del cruce. Recubrimiento adoptado sobre la clave: 1,00 m.
Cámara de entrada	Vertederos laterales con tabiques	El colector llega a un canal central. Cada conducto tiene su compartimiento separado por tabiques. El conducto 1 toma el caudal mínimo desde el fondo; cuando el nivel sube, el agua vierte sobre la cresta del compartimiento siguiente y entra el conducto 2, y así hasta Qmax (Res. 0330 Art. 158 num. 5). La rejilla va antes de los vertederos. Interior 2,25 × 1,83 m y 3,40 m de alto. Recibe el colector de llegada Ø600 mm a cota 100,20 m, con pendiente 0,30 % y n = 0,013; de su fondo salen 3 conducto(s): Ø200, Ø300, Ø350 mm.
Separadores	Tabiques de concreto reforzado	Muros fundidos con la cámara, de 0,15 a 0,25 m de espesor. Separan el compartimiento de cada conducto y llevan la cresta del vertedero. Espesor 0,20 m; 2 separador(es) en cada cámara.
Vertederos	Regulación por incrementos	Vertederos de cresta delgada en los tabiques, Q = 1,84·L·h^1,5 (Francis). Conducto 2: cresta 100,058 m, L = 0,46 m, h = 0,208 m; Conducto 3: cresta 100,266 m, L = 1,33 m, h = 0,148 m.
Cámara de salida	Con tabiques y vertederos	Cada conducto descarga en su propio compartimiento y vierte al canal de salida. Los tabiques evitan que el agua se devuelva y deje sedimento en los conductos que no están en servicio. Interior 2,25 × 1,50 m; entrega al colector Ø600 mm a cota 98,60 m.
Tubería del sifón	PVC / PVCO	Tubería a presión de PVC o PVC orientado, con unión mecánica y empaque de caucho. Es liviana, lisa y no se corroe con el agua residual. Se instala sobre cama de arena con relleno compactado. ks = 0,0015 mm, n = 0,010. Sin cambios de diámetro a lo largo de cada conducto (RAS D.7.8.4).
Rejilla	Sí	Retiene sólidos antes de los vertederos; obligatoria si D ≤ 760 mm (Art. 158 num. 7).

Tuberías del sifón

Conducto	D int. (mm)	Material	Área (m²)	L real (m)	Q Qmin/Qmed/Qmax (L/s)	V Qmin/Qmed/Qmax (m/s)	Batea ent./sal. (m)	Clave punto bajo (m)	Función
1	200	PVC / PVCO	0,0314	90,66	40,0 / 40,0 / 40,0	1,27 / 1,27 / 1,27	98,60 / 98,30	94,70	Siempre en servicio: lleva Qmin
2	300	PVC / PVCO	0,0707	90,66	0,0 / 80,0 / 80,0	— / 1,13 / 1,13	98,60 / 98,30	94,80	Entra cuando el caudal pasa de Qmin
3	350	PVC / PVCO	0,0962	90,66	0,0 / 0,0 / 140,0	— / — / 1,46	98,60 / 98,30	94,85	Entra cuando el caudal pasa de Qmed

Cotas de fondo, de las cámaras y del obstáculo

Elemento	Cota (m)	Origen
Tapa de la cámara de entrada	102,000	Autocompletada
Nivel de agua en cámara de entrada, Qmax	100,415	Calculado
Nivel de agua en cámara de entrada, Qmed	100,266	Calculado
Nivel de agua en cámara de entrada, Qmin	100,058	Calculado
Cresta del vertedero del conducto 2	100,058	Calculado (entra con Qmed)
Cresta del vertedero del conducto 3	100,266	Calculado (entra con Qmax)
Batea del colector de llegada	100,200	Dato
Clave de los conductos en la cámara de entrada	98,950	Batea + D mayor
Fondo de la cámara de entrada (batea de los conductos)	98,600	Dato

Elemento	Cota (m)	Origen
Superficie del obstáculo (nivel de creciente)	98,000	Dato
Fondo del obstáculo (fondo del cauce)	96,000	Dato
Clave del tramo inferior	94,850	Recubrimiento 1,15 m
Batea del tramo inferior (punto más bajo)	94,500	Dato
Fondo de la cámara de salida (batea de los conductos)	98,300	Dato
Nivel de agua en cámara de salida, Qmax	98,996	Calculado
Batea del colector de salida	98,600	Dato
Tapa de la cámara de salida	100,400	Autocompletada

Pendientes de las tuberías

Tramo	Long. horizontal (m)	Desnivel (m)	Pendiente (%)	Ángulo (°)	Long. real (m)
Colector de llegada	—	—	0,30	—	—
Tramo que baja	20,00	4,10	20,50	11,6	20,42
Tramo inferior	40,00	0,00	0,00	0,0	40,00
Tramo que sube	30,00	3,80	12,67	7,2	30,24
Colector de salida	—	—	0,30	—	—

Advertencias y sugerencias

No hay datos faltantes ni incumplimientos.

Verificaciones

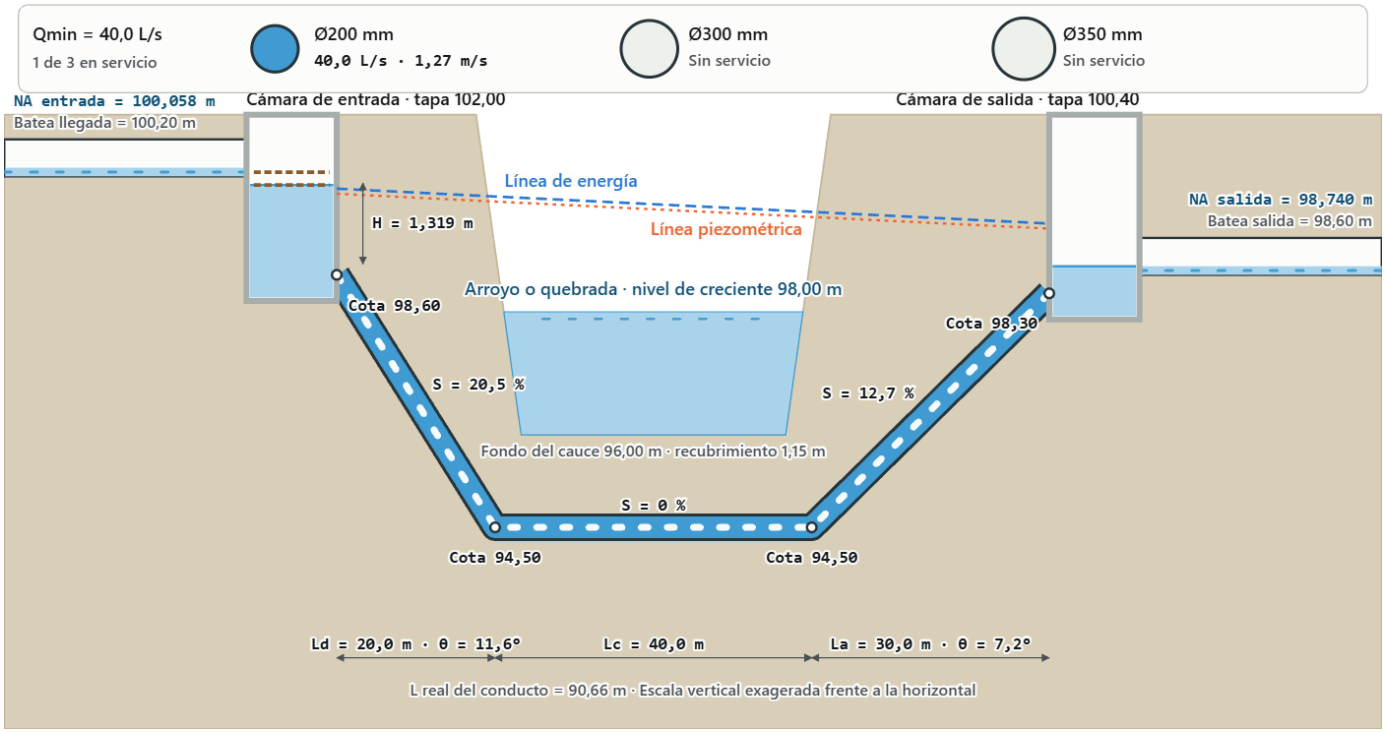
Id	Parámetro	Valor	Límite	Estado	Fuente
S1	Número de conductos en paralelo	3 conducto(s)	N ≥ 2	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 1. También RAS D.7.8.1, p. 186; HEC-22 §8.4.3, p. 134
S2	Diámetro interno real mínimo	Conducto 1: 200 mm	≥ 170 mm	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 2
S2	Diámetro interno real mínimo	Conducto 2: 300 mm	≥ 170 mm	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 2
S2	Diámetro interno real mínimo	Conducto 3: 350 mm	≥ 170 mm	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 2
S3	Velocidad mínima de flujo	Qmin, conducto 1: 1,27 m/s	≥ 1,0 m/s	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 3. También RAS D.7.8.2, p. 186
S3	Velocidad mínima de flujo	Qmed, conducto 1: 1,27 m/s	≥ 1,0 m/s	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 3. También RAS D.7.8.2, p. 186
S3	Velocidad mínima de flujo	Qmed, conducto 2: 1,13 m/s	≥ 1,0 m/s	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 3. También RAS D.7.8.2, p. 186
S3	Velocidad mínima de flujo	Qmax, conducto 1: 1,27 m/s	≥ 1,0 m/s	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 3. También RAS D.7.8.2, p. 186
S3	Velocidad mínima de flujo	Qmax, conducto 2: 1,13 m/s	≥ 1,0 m/s	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 3. También RAS D.7.8.2, p. 186
S3	Velocidad mínima de flujo	Qmax, conducto 3: 1,46 m/s	≥ 1,0 m/s	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 3. También RAS D.7.8.2, p. 186
S4	Pendiente del trazado	Tramo que baja: 11,6°	θ ≤ 22,5°	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 4. También RAS D.7.8.4, p. 188
S4	Pendiente del trazado	Tramo que sube: 7,2°	θ ≤ 22,5°	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 4. También RAS D.7.8.4, p. 188
S5	Pendiente del tramo que sube	12,7 %	≤ 15 %	**Cumple**	HEC-22 §8.4.3, p. 134 (o el valor de la jurisdicción)
S6	Ángulo de los cambios de dirección	11,6°	≤ 45°	**Cumple**	RAS D.7.8.4, p. 188
S7	Línea de energía entrada vs. salida	Qmin: disponible 100,372 m, requerida 100,091 m (margen 0,281 m)	E entrada > E salida + pérdidas	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 8

Id	Parámetro	Valor	Límite	Estado	Fuente
S7	Línea de energía entrada vs. salida	Qmed: disponible 100,508 m, requerida 100,327 m (margen 0,181 m)	E entrada > E salida + pérdidas	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 8
S7	Línea de energía entrada vs. salida	Qmax: disponible 100,684 m, requerida 100,503 m (margen 0,181 m)	E entrada > E salida + pérdidas	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 8
S8	Esfuerzo cortante de autolimpieza	Qmin, conducto 1: 3,04 Pa	≥ 1,0 Pa (Art. 141)	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 141 y 149, aplicados según RAS D.7.8.2, p. 186 (la V mínima debe superar la de autolimpieza)
S8	Esfuerzo cortante de autolimpieza	Qmed, conducto 1: 3,04 Pa	≥ 1,0 Pa (Art. 141)	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 141 y 149, aplicados según RAS D.7.8.2, p. 186 (la V mínima debe superar la de autolimpieza)
S8	Esfuerzo cortante de autolimpieza	Qmed, conducto 2: 2,27 Pa	≥ 1,0 Pa (Art. 141)	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 141 y 149, aplicados según RAS D.7.8.2, p. 186 (la V mínima debe superar la de autolimpieza)
S8	Esfuerzo cortante de autolimpieza	Qmax, conducto 1: 3,04 Pa	≥ 1,0 Pa (Art. 141)	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 141 y 149, aplicados según RAS D.7.8.2, p. 186 (la V mínima debe superar la de autolimpieza)
S8	Esfuerzo cortante de autolimpieza	Qmax, conducto 2: 2,27 Pa	≥ 1,0 Pa (Art. 141)	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 141 y 149, aplicados según RAS D.7.8.2, p. 186 (la V mínima debe superar la de autolimpieza)
S8	Esfuerzo cortante de autolimpieza	Qmax, conducto 3: 3,49 Pa	≥ 1,0 Pa (Art. 141)	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 141 y 149, aplicados según RAS D.7.8.2, p. 186 (la V mínima debe superar la de autolimpieza)
S9	Velocidad máxima de referencia	1,46 m/s	≤ 5,0 m/s	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 142 y 150. Son límites de colector por gravedad: aquí se usan solo como referencia en conducto a presión
S10	Rejilla antes del sifón	D menor = 200 mm; rejilla: sí	Obligatoria si D ≤ 760 mm	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 7. También RAS D.7.8.4, p. 188
S11	Entrada a presión en cámara de entrada	Qmin: nivel 100,058 m, clave 98,800 m	Nivel de agua ≥ clave del conducto en servicio	**Cumple**	RAS D.7.8.3, p. 186: el sifón se calcula como conducto presurizado
S11	Entrada a presión en cámara de entrada	Qmed: nivel 100,266 m, clave 98,900 m	Nivel de agua ≥ clave del conducto en servicio	**Cumple**	RAS D.7.8.3, p. 186: el sifón se calcula como conducto presurizado
S11	Entrada a presión en cámara de entrada	Qmax: nivel 100,415 m, clave 98,950 m	Nivel de agua ≥ clave del conducto en servicio	**Cumple**	RAS D.7.8.3, p. 186: el sifón se calcula como conducto presurizado
S12	Descarga a presión en cámara de salida	Qmin: nivel 98,740 m, clave 98,500 m	Nivel de agua ≥ clave del conducto en servicio	**Cumple**	RAS D.7.8.3, p. 186: el sifón se calcula como conducto presurizado
S12	Descarga a presión en cámara de salida	Qmed: nivel 98,848 m, clave 98,600 m	Nivel de agua ≥ clave del conducto en servicio	**Cumple**	RAS D.7.8.3, p. 186: el sifón se calcula como conducto presurizado
S12	Descarga a presión en cámara de salida	Qmax: nivel 98,996 m, clave 98,650 m	Nivel de agua ≥ clave del conducto en servicio	**Cumple**	RAS D.7.8.3, p. 186: el sifón se calcula como conducto presurizado
S13	Colector de llegada y salida a superficie libre	Llegada: Q/Qlleno = 77 %	Q ≤ capacidad del colector	**Cumple**	HEC-22 Ec. 9.2, p. 138
S13	Colector de llegada y salida a superficie libre	Salida: Q/Qlleno = 77 %	Q ≤ capacidad del colector	**Cumple**	HEC-22 Ec. 9.2, p. 138
S14	Velocidad de autolimpieza en conducto a presión	V menor = 1,13 m/s	≥ 3 ft/s (0,91 m/s)	**Cumple**	HEC-22 §9.2.3, p. 159
S15	Diámetro mínimo en guía técnica	Conducto 1: 200 mm	≥ 200 mm	**Cumple**	RAS D.7.8.2, p. 186. La Res. 0330 (posterior y obligatoria) fija 170 y 280 mm

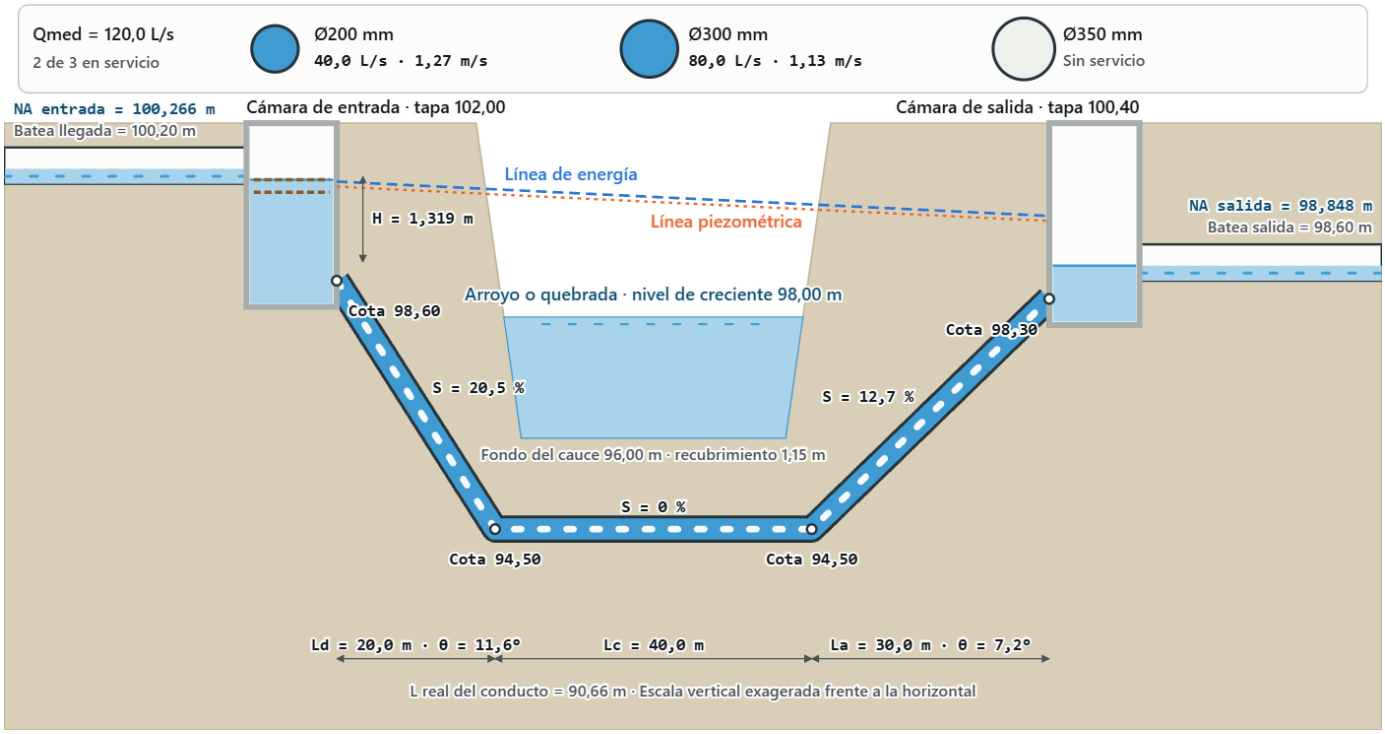
Id	Parámetro	Valor	Límite	Estado	Fuente
S15	Diámetro mínimo en guía técnica	Conducto 2: 300 mm	≥ 200 mm	**Cumple**	RAS D.7.8.2, p. 186. La Res. 0330 (posterior y obligatoria) fija 170 y 280 mm
S15	Diámetro mínimo en guía técnica	Conducto 3: 350 mm	≥ 200 mm	**Cumple**	RAS D.7.8.2, p. 186. La Res. 0330 (posterior y obligatoria) fija 170 y 280 mm
S16	Paso bajo el obstáculo	Clave 94,85 m; fondo 96,00 m; recubrimiento 1,15 m	≥ 1,00 m (Arroyo o quebrada)	**Cumple**	Condición física del trazado; recubrimiento por criterio de diseño según el tipo de obstáculo. Distancias a otras redes: RAS D.2.7.4
S17	Longitud del tramo inferior frente al obstáculo	Lc = 40,0 m; ancho = 36,0 m	Lc ≥ ancho del obstáculo	**Cumple**	Condición física del trazado (criterio de diseño)
S18	Borde libre en las cámaras	Cámara de entrada: 1,59 m	Tapa − nivel a Qmax ≥ 0,30 m	**Cumple**	Criterio de diseño del grupo. Res. 0330/2017 Art. 158 num. 6 exige estructuras de conexión al inicio y al final
S18	Borde libre en las cámaras	Cámara de salida: 1,40 m	Tapa − nivel a Qmax ≥ 0,30 m	**Cumple**	Criterio de diseño del grupo. Res. 0330/2017 Art. 158 num. 6 exige estructuras de conexión al inicio y al final

Esquemas y gráficas

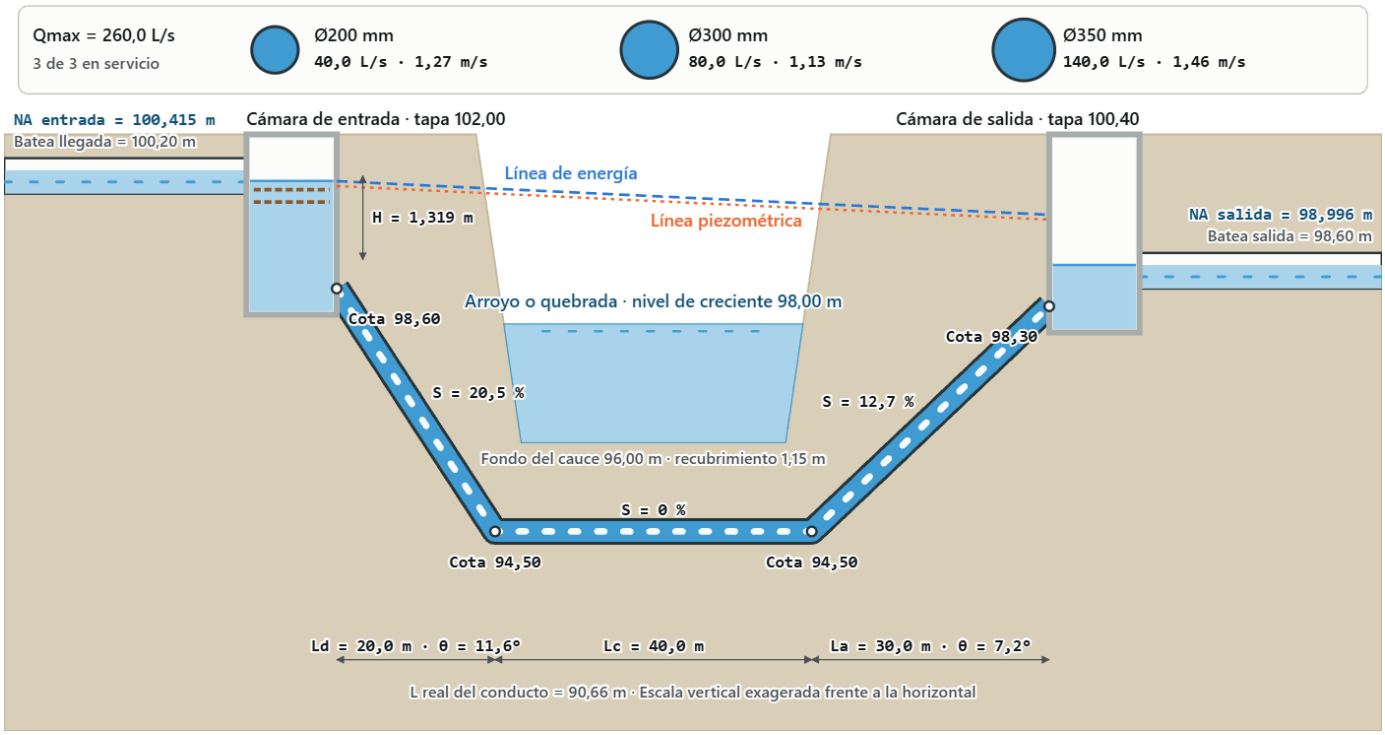
Perfil del sifón con Qmin



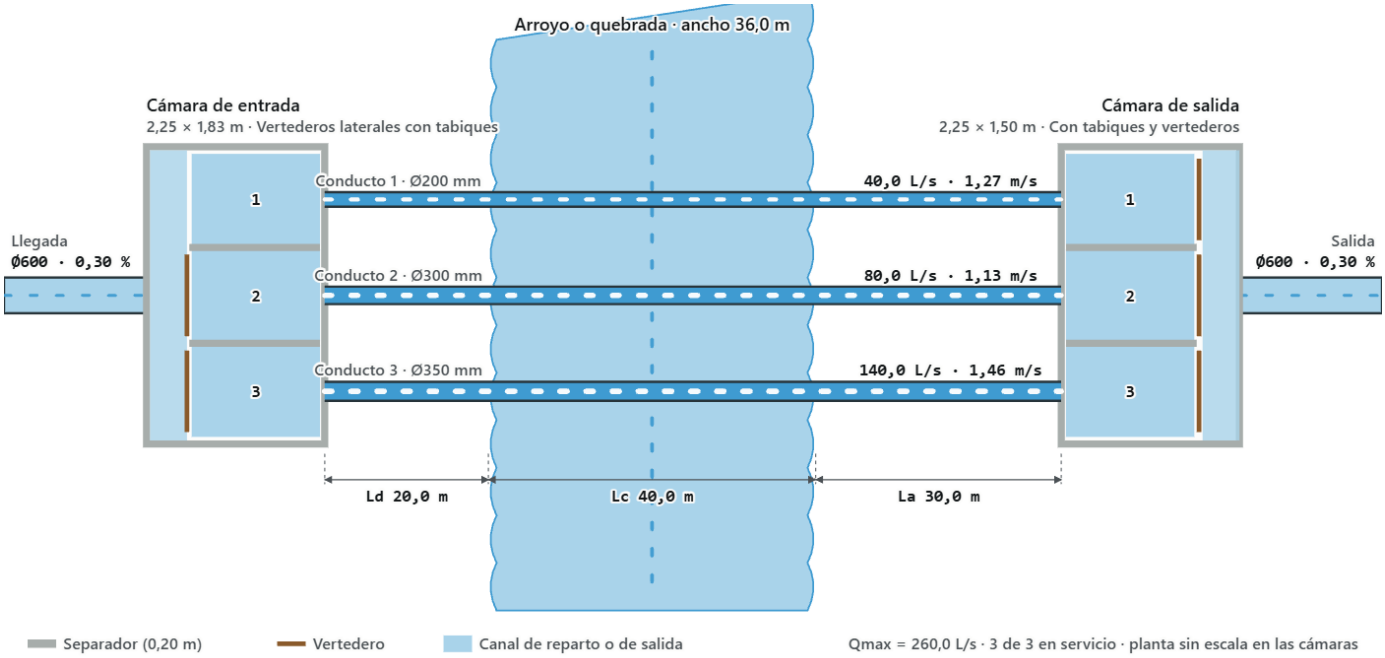
Perfil del sifón con Qmed



Perfil del sifón con Qmax



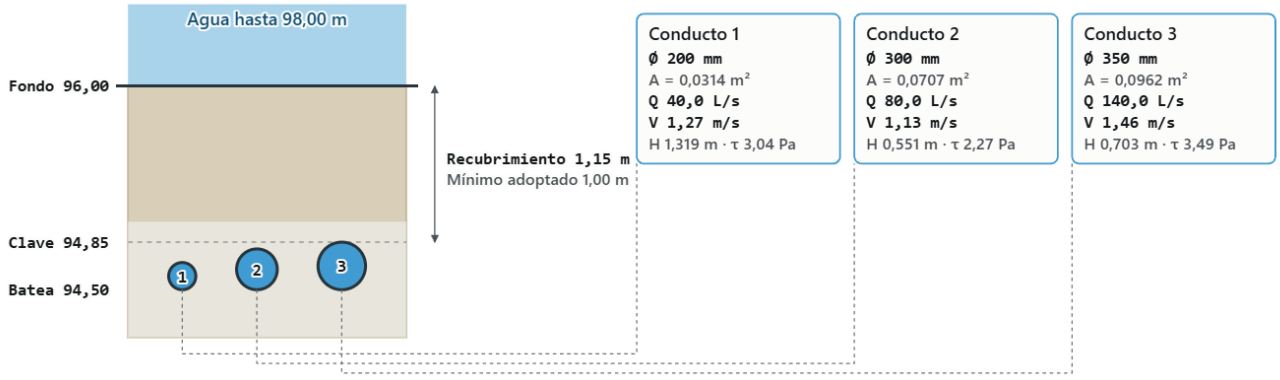
Vista en planta (Qmax)



Tuberías del sifón: sección en el punto bajo

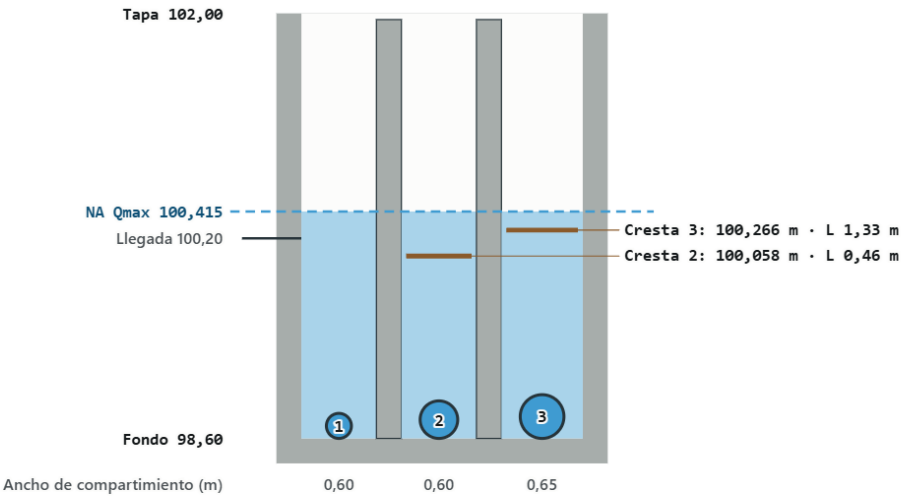
Sección bajo el arroyo o quebrada, a escala real · Qmax = 260,0 L/s

Separación libre entre conductos 0,30 m (criterio de diseño) · material PVC / PVCO · relleno compactado hasta 0,15 m sobre la clave



Conducto 1	Conducto 2	Conducto 3
Ø 200 mm	Ø 300 mm	Ø 350 mm
A = 0,0314 m²	A = 0,0707 m²	A = 0,0962 m²
Q 40,0 L/s	Q 80,0 L/s	Q 140,0 L/s
V 1,27 m/s	V 1,13 m/s	V 1,46 m/s
H 1,319 m · τ 3,04 Pa	H 0,551 m · τ 2,27 Pa	H 0,703 m · τ 3,49 Pa

Cámara de entrada: separadores y vertederos



Cámara de entrada

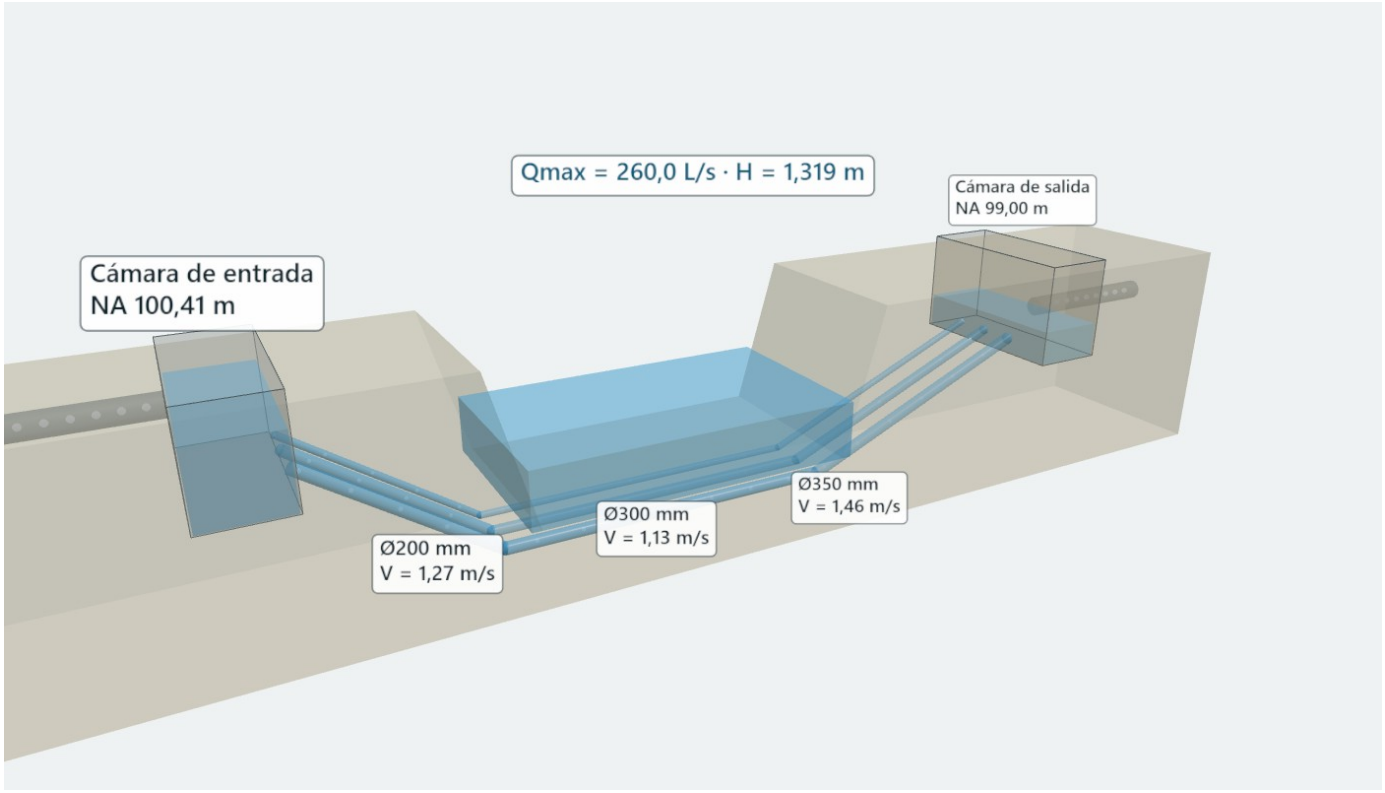
Vertederos laterales con tabiques

Interior 2,25 × 1,83 m
Altura 3,40 m · borde libre 1,59 m

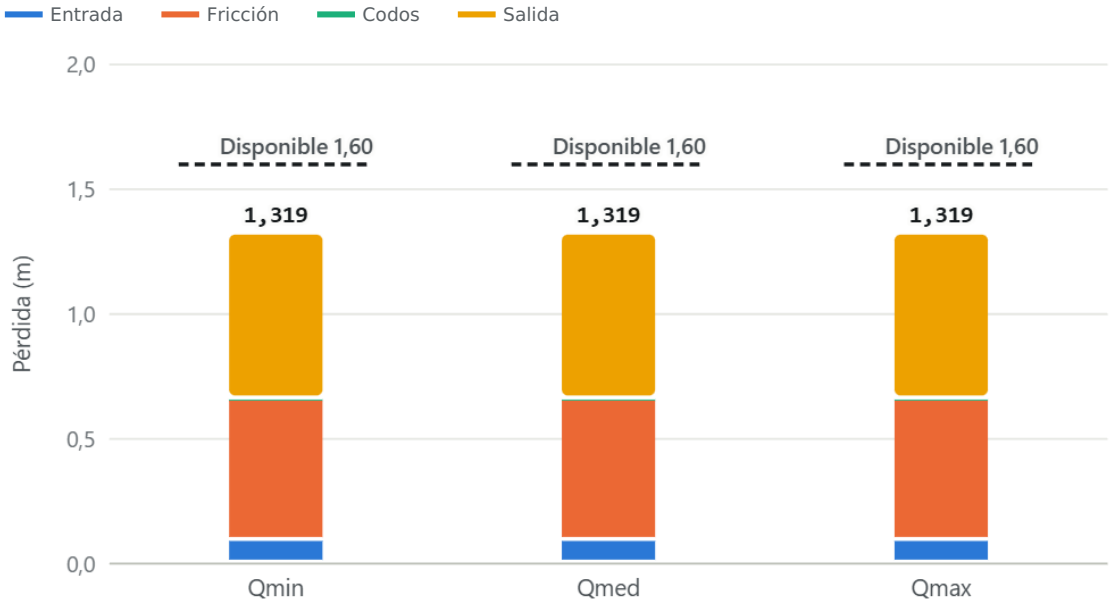
Separadores: tabiques de concreto reforzado
Espesor 0,20 m

Corte transversal, mirando aguas abajo
Conductos llenos: en servicio con Qmax
Conducto 1 sin vertedero: toma Qmin por el fondo

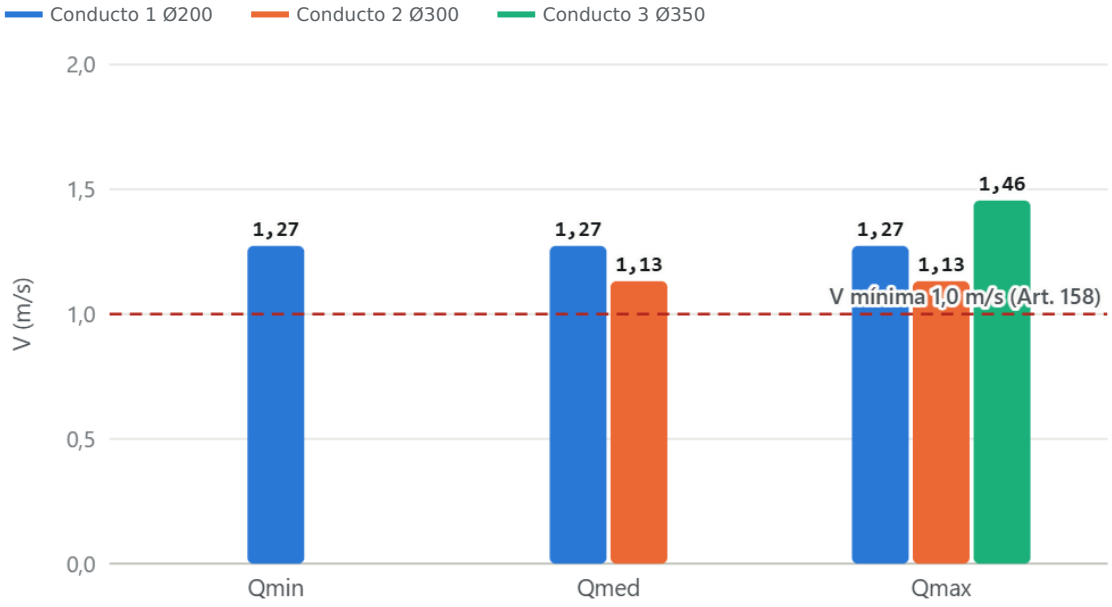
Modelo 3D



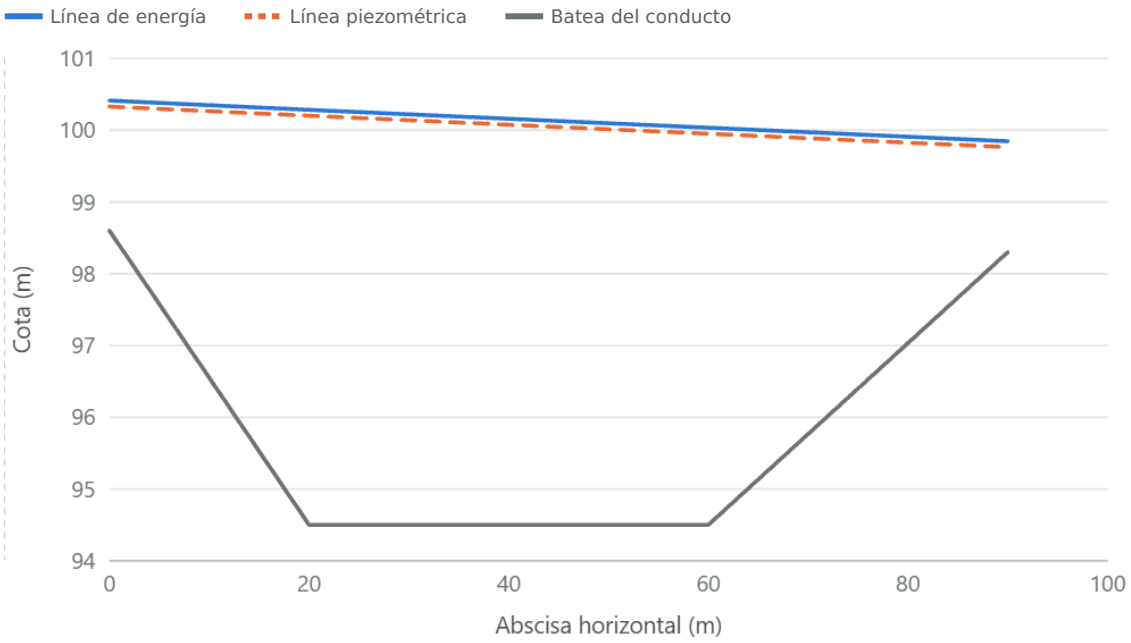
Pérdidas de energía por caudal



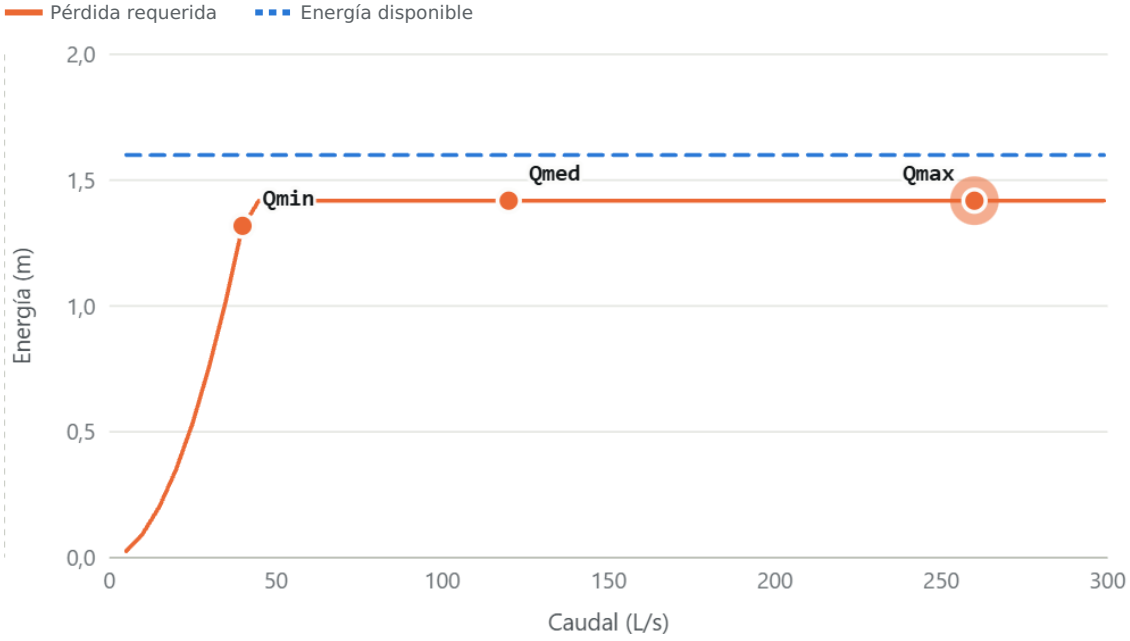
Velocidad en cada conducto



Líneas de energía y piezométrica, Qmax



Pérdida requerida y energía disponible



Memoria paso a paso

1. Propiedades del agua

Interpolación a T = 20,0 °C: ρ = 998,2 kg/m³, μ = 1,005×10⁻³ Pa·s

ν = μ/ρ = 1,007×10⁻⁶ m²/s; γ = ρ·g = 9792 N/m³

Fuente: RAS Título B, Tabla B.6.28, p. 168

2. Límites según el tipo de red

Red sanitario: V mínima = 1,0 m/s; D interno real mínimo = 170 mm; τ mínimo = 1,0 Pa (Art. 141)

Fuente: Res. 0330/2017 Art. 158 num. 2 y 3

3. Obstáculo que se cruza

Arroyo o quebrada: Cauce de caudal variable, seco en verano y con crecientes rápidas. El conducto va bajo el fondo con dado de concreto y el cauce se protege en la zona del cruce.

Fondo (fondo del cauce) = 96,00 m; superficie (nivel de creciente) = 98,00 m; ancho = 36,0 m

Cota máxima de la clave del tramo inferior = 96,00 − 1,00 = 95,00 m

Fuente: Res. 0330/2017 Art. 158; recubrimiento por criterio de diseño (RAS D.2.7.4 para otras redes)

4. Geometría del trazado

Tramo que baja: √(20,00² + 4,10²) = 20,42 m; θ = atan(4,10/20,00) = 11,6°

Tramo que sube: √(30,00² + 3,80²) = 30,24 m; θ = 7,2° (12,7 %)

L total = 20,42 + 40,00 + 30,24 = 90,66 m

Σα (4 cambios de dirección) = 2·11,6 + 2·7,2 = 37,6°

Fuente: Geometría; ángulos para D.7.41 (RAS D.7.8.3)

5. Caudales de diseño

Incrementos: 40,0; 80,0; 140,0 L/s

Fuente: Guía AA-PF-01 Tabla 1; RAS D.7.8.3

6. Flujo en colectores de llegada y salida

Qmin: llegada y = 0,140 m, V = 0,80 m/s; salida y = 0,140 m, V = 0,80 m/s

Qmed: llegada y = 0,248 m, V = 1,09 m/s; salida y = 0,248 m, V = 1,09 m/s

Qmax: llegada y = 0,396 m, V = 1,31 m/s; salida y = 0,396 m, V = 1,31 m/s

Fuente: HEC-22 Ec. 9.1 y 9.2, p. 138 (Manning)

7. Número y diámetro de conductos

Regla para Qmin: D1 ≤ √(4Q/πV) = √(4·0,0400/(π·1,0)) = 226 mm

Regla para Qmax: el área total no debe superar Qmax/V, equivalente a un conducto de 575 mm

Se evaluaron 39 combinaciones con los tres caudales, con entrada regulada por vertederos.

Escogida: Ø200 + Ø300 + Ø350 mm. Es la de menos conductos que cumple V mínima y energía; V menor = 1,13 m/s, H máx = 1,419 m.

Fuente: Res. 0330/2017 Art. 158 num. 1 a 3, 5 y 8; RAS D.7.8.1 a D.7.8.3, p. 186

8. Velocidades y pérdidas por caudal

Tope de cada conducto: Q1 = 40,0 L/s; Q2 = 80,0 L/s; Q3 = el resto

Qmin = 40,0 L/s, 1 conducto(s) en servicio:

Conducto 1 (Ø200): Q = 40,0 L/s; A = πD²/4 = 0,0314 m²; V = Q/A = 1,27 m/s; V²/2g = 0,0826 m

Re = VD/ν = 252.925; f = 0,0150

he = 0,091; hc = 0,005; hf = 0,562; hs = 0,661 → H = 1,319 m; τ = 3,04 Pa

Gobierna el conducto 1: H = 1,319 m

Qmed = 120,0 L/s, 2 conducto(s) en servicio:

Conducto 1 (Ø200): Q = 40,0 L/s; A = πD²/4 = 0,0314 m²; V = Q/A = 1,27 m/s; V²/2g = 0,0826 m

Re = VD/ν = 252.925; f = 0,0150

he = 0,091; hc = 0,005; hf = 0,562; hs = 0,661 → H = 1,319 m; τ = 3,04 Pa

Conducto 2 (Ø300): Q = 80,0 L/s; A = πD²/4 = 0,0707 m²; V = Q/A = 1,13 m/s; V²/2g = 0,0653 m

Re = VD/ν = 337.233; f = 0,0142

he = 0,072; hc = 0,004; hf = 0,280; hs = 0,196 → H = 0,551 m; τ = 2,27 Pa

Gobierna el conducto 1: H = 1,319 m

Qmax = 260,0 L/s, 3 conducto(s) en servicio:

Conducto 1 (Ø200): Q = 40,0 L/s; A = πD²/4 = 0,0314 m²; V = Q/A = 1,27 m/s; V²/2g = 0,0826 m

Re = VD/ν = 252.925; f = 0,0150

he = 0,091; hc = 0,005; hf = 0,562; hs = 0,661 → H = 1,319 m; τ = 3,04 Pa

Conducto 2 (Ø300): Q = 80,0 L/s; A = πD²/4 = 0,0707 m²; V = Q/A = 1,13 m/s; V²/2g = 0,0653 m

Re = VD/ν = 337.233; f = 0,0142

he = 0,072; hc = 0,004; hf = 0,280; hs = 0,196 → H = 0,551 m; τ = 2,27 Pa

Conducto 3 (Ø350): Q = 140,0 L/s; A = πD²/4 = 0,0962 m²; V = Q/A = 1,46 m/s; V²/2g = 0,1079 m

Re = VD/ν = 505.850; f = 0,0132

he = 0,119; hc = 0,006; hf = 0,369; hs = 0,209 → H = 0,703 m; τ = 3,49 Pa

Gobierna el conducto 1: H = 1,319 m

Fuente: RAS D.7.39 a D.7.43, p. 186-187; HEC-22 Ec. 9.3 a 9.6, p. 144-145

9. Niveles en cámaras y línea de energía

Qmin: Es = 98,60 + 0,140 + 0,033 = 98,772 m; Ee requerida = Es + H = 100,091 m; Ee disponible = 100,372 m; margen = 0,281 m

Qmed: Es = 98,60 + 0,248 + 0,061 = 98,908 m; Ee requerida = Es + H + hv = 100,327 m; Ee disponible = 100,508 m; margen = 0,181 m

Qmax: Es = 98,60 + 0,396 + 0,088 = 99,084 m; Ee requerida = Es + H + hv = 100,503 m; Ee disponible = 100,684 m; margen = 0,181 m

Vertedero conducto 2: cresta a 100,058 m (nivel con Qmin); carga 0,208 m; longitud L = Q/(1,84·h^1,5) = 0,46 m

Vertedero conducto 3: cresta a 100,266 m (nivel con Qmed); carga 0,148 m; longitud L = Q/(1,84·h^1,5) = 1,33 m

Fuente: Res. 0330/2017 Art. 158 num. 8; HEC-22 Ec. 9.12, p. 151

10. Cámaras, separadores y vertederos

Cámara de entrada (Vertederos laterales con tabiques): 3 compartimiento(s) separados por tabiques de concreto reforzado de 0,20 m.

Compartimiento 1 (Ø200): ancho = máx(D + 0,30; 0,60) = 0,60 m; sin vertedero, toma Qmin por el fondo

Compartimiento 2 (Ø300): ancho = máx(D + 0,30; 0,60) = 0,60 m; vertedero con cresta a 100,058 m, longitud 0,46 m

Compartimiento 3 (Ø350): ancho = máx(D + 0,30; 0,60) = 0,65 m; vertedero con cresta a 100,266 m, longitud 1,33 m

Interior: 2,25 m de ancho × 1,83 m de largo; fondo 98,60 m, tapa 102,00 m, altura 3,40 m; borde libre a Qmax = 1,59 m

Cámara de salida (Con tabiques y vertederos): 2,25 × 1,50 m; fondo 98,30 m, tapa 100,40 m, altura 2,10 m; borde libre = 1,40 m

Criterios: holgura de 0,15 m a cada lado del conducto y 0,60 m mínimo para limpieza; largo ≥ 1,50 m y ≥ longitud del vertedero + 0,50 m.

Fuente: Res. 0330/2017 Art. 158 num. 5 y 6; dimensiones por criterio de diseño del grupo

11. Perfil y cotas

Qmin: EGL 100,000 → 99,873 → 99,622 → 99,433 m; presión en el punto bajo = 5,29 m.c.a.

Qmed: EGL 100,236 → 100,108 → 99,858 → 99,669 m; presión en el punto bajo = 5,53 m.c.a.

Qmax: EGL 100,412 → 100,284 → 100,034 → 99,845 m; presión en el punto bajo = 5,70 m.c.a.

Fuente: Guía AA-PF-01 Tabla 1 (perfil y cotas)

Sistema de bombeo

Datos de entrada

Grupo	Parámetro	Valor	Unidad
Sistema	Sistema	Alcantarillado (Res. 0330 Art. 160 y 161)	
Sistema	Agua a bombear	Residual	
Sistema	Caudal de diseño de la estación	105	L/s
Sistema	Temperatura del agua	20	°C
Sistema	Altitud del sitio	10	m s.n.m.
Cotas de succión (pozo)	Cota del nivel mínimo de agua en la succión	10	m
Cotas de succión (pozo)	Cota del nivel máximo de agua en la succión	11.2	m
Cotas de succión (pozo)	Cota de succión (boca de la tubería)	8.9	m
Cotas de succión (pozo)	Cota del fondo del pozo	8.6	m
Cotas de succión (pozo)	Cota del eje de la bomba	9	m
Cotas de impulsión y descarga	Cota del nivel de agua en la impulsión (descarga)	28	m
Cotas de impulsión y descarga	Forma de la descarga	Descarga ahogada	
Cotas de impulsión y descarga	Cota de impulsión (eje de la salida al tanque)	27,55 (autocompletado)	m
Cotas de impulsión y descarga	Tipo de tanque de descarga	Cámara de quiebre	
Cotas de impulsión y descarga	Largo interior del tanque de descarga	1,50 (autocompletado)	m
Cotas de impulsión y descarga	Ancho interior del tanque de descarga	1,00 (autocompletado)	m
Cotas de impulsión y descarga	Cota del fondo del tanque de descarga	27,10 (autocompletado)	m
Material	Material de las tuberías	PVC / PVCO	
Material	Ecuación de fricción	Darcy-Weisbach con Colebrook-White	
Material	Rugosidad absoluta ks	0.0015	mm
Material	Pérdidas menores	Calcular ΣK con los accesorios	
Tubería de succión (una por bomba)	Diámetro interno de succión	350	mm
Tubería de succión (una por bomba)	Longitud de succión	8	m
Tubería de succión (una por bomba)	Accesorios de la succión	entrada_recta=1; codo90=2; v_comp=1; reduccion=1	
Tubería de impulsión (común)	Diámetro interno de impulsión	250	mm
Tubería de impulsión (común)	Longitud de impulsión	450	m
Tubería de impulsión (común)	Accesorios de la impulsión	ampliacion=1; v_cheq=1; v_comp=1; tee_lat=1; tee_dir=1; codo90=2; codo45=2	
Bombas	Bombas instaladas	2	und
Bombas	Bombas en paralelo en operación	1	und
Bombas	Bombas en serie por línea	1	und
Bombas	Eficiencia del motor	93	%
Bombas	Tipo de bomba	Sumergible	

Grupo	Parámetro	Valor	Unidad
Bombas	¿Motor con variador (≥ 40 Hz)?	Sí	
Bombas	¿Respaldo energético ≥ 12 h?	Sí	
Bombas	Curva suministrada Q, H, η, NPSHr	0, 36, 0, 2.0 | 30, 35, 45, 2.3 | 60, 33, 65, 2.8 | 90, 29.5, 76, 3.5 | 120, 25, 78, 4.6 | 150, 19, 70, 6.2	L/s, m, %, m
Golpe de ariete	Módulo de elasticidad de la tubería	2.75	GPa
Golpe de ariete	Relación de Poisson	0.4	-
Golpe de ariete	Espesor de pared	12	mm
Golpe de ariete	Tiempo de cierre o maniobra	30	s
Golpe de ariete	Presión admisible de la tubería	100	m.c.a.
Pozo húmedo	Largo del pozo húmedo	8	m
Pozo húmedo	Ancho del pozo húmedo	4	m
Pozo húmedo	Diámetro de la tubería de llegada al pozo	450	mm

Resultados

Resultado	Valor	Unidad
Punto de operación: Q total	110,30	L/s
Punto de operación: altura H	26,56	m
Caudal por bomba	110,30	L/s
Con nivel máximo: Q, H	114,14 L/s, 25,93 m	
Eficiencia de la bomba	77,4	%
Eficiencia en conjunto	71,9	%
Potencia hidráulica / al eje / eléctrica	28,68 / 37,08 / 39,87	kW
NPSH disponible / requerido / margen	10,87 / 4,24 / 6,63	m
Velocidad succión / impulsión	1,15 / 2,25	m/s
Sumergencia / 2,5·Ds	1,10 / 0,88	m
Celeridad a	383,3	m/s
Tiempo crítico 2L/a	2,35	s
ΔH Joukowsky / ΔH aplicado	87,80 / 6,87	m
Presión máxima / mínima	33,43 / 11,13	m.c.a.
Volumen útil / mínimo	38,40 / 16,54	m³
Retención en el pozo	6,10	min
Velocidad de llegada al pozo	0,66	m/s
Arranques por hora en el peor caso	2,6	/h

Datos completados automáticamente

Dato	Valor usado	Unidad	Procedimiento	Fuente
Cota de impulsión (eje de la salida al tanque)	27,55	m	Salida ahogada: nivel − 0,30 m − Di/2 → 27,55 m.	Criterio de diseño del grupo.
Largo interior del tanque de descarga	1,50	m	máx(1,5 m; 6·Di) = 1,50 m, para disipar el chorro.	Criterio de diseño del grupo.
Ancho interior del tanque de descarga	1,00	m	máx(1,0 m; 4·Di) = 1,00 m.	Criterio de diseño del grupo.
Cota del fondo del tanque de descarga	27,10	m	El menor entre (salida − Di/2 − 0,30 m) y (nivel − 0,60 m) → 27,10 m.	Criterio de diseño del grupo.

Bombas en serie o en paralelo

Arreglo	En operación	Q (L/s)	H (m)	η (%)	Q/Qd	Resultado
La configuración actual (1 en paralelo × 1 en serie) sirve: no hace falta añadir bombas.						
una sola bomba (actual)	1	110,3	26,56	77,4	105 %	Cerca de Qd y buena eficiencia
2 bombas en paralelo	2	143,5	31,76	69,3	137 %	Se ajusta con variador a 52,9 Hz
3 bombas en paralelo	3	154,2	33,68	59,3	147 %	Se ajusta con variador a 51,7 Hz
4 bombas en paralelo	4	158,7	34,53	51,4	151 %	Se ajusta con variador a 51,3 Hz
2 líneas en paralelo, cada una con 2 bombas en serie	4	230,2	51,53	77,7	219 %	Supera Qd en 119 %
3 líneas en paralelo, cada una con 2 bombas en serie	6	259,9	60,00	74,8	248 %	Supera Qd en 148 %
2 líneas en paralelo, cada una con 3 bombas en serie	6	275,0	64,93	73,3	262 %	Supera Qd en 162 %
2 bombas en serie	2	157,5	34,73	70,0	150 %	Fuera de la curva

Accesorios de succión e impulsión

Tubería	Accesorio	Cantidad	K	n·K	Pérdida (m)
Succión	Entrada de borde recto	1	0,50	0,50	0,033
Succión	Codo de 90°	2	0,90	1,80	0,121
Succión	Válvula de compuerta abierta	1	0,20	0,20	0,013
Succión	Reducción excéntrica	1	0,50	0,50	0,033
Impulsión	Ampliación concéntrica	1	0,30	0,30	0,077
Impulsión	Válvula de cheque (retención)	1	2,50	2,50	0,643
Impulsión	Válvula de compuerta abierta	1	0,20	0,20	0,051
Impulsión	Tee, salida lateral	1	1,80	1,80	0,463
Impulsión	Tee, paso directo	1	0,60	0,60	0,154
Impulsión	Codo de 90°	2	0,90	1,80	0,463
Impulsión	Codo de 45°	2	0,40	0,80	0,206
Impulsión	Salida al tanque (se cuenta como Hv)	1	1,00	1,00	0,257

Diferencias entre la tubería de succión y la de impulsión

Característica	Succión	Impulsión
Función	Lleva el agua del pozo a la bomba. Trabaja con presión baja: se cuida la cavitación (NPSH) y la entrada de aire.	Lleva el agua de la bomba al tanque de descarga. Trabaja con presión alta: se cuida el golpe de ariete.
Cantidad	1 (una por bomba)	1 (común a las bombas)
Diámetro interno	350 mm	250 mm
Longitud	8,0 m	450,0 m
Material	PVC / PVCO	PVC / PVCO
Caudal	110,3 L/s por bomba	110,3 L/s
Velocidad	1,15 m/s	2,25 m/s
Rango de velocidad	0,9 a 1,5 m/s (Art. 161.2)	1,5 a 2,4 m/s (Art. 161.3)
ΣK de accesorios	3,00	8,00 + salida 1,0

Característica	Succión	Impulsión
Pérdida por fricción	0,021 m	6,019 m
Pérdida en accesorios	0,201 m	2,316 m
Cota de inicio → fin	8,90 (boca) → 9,00 m (eje)	9,00 (eje) → 27,55 m (salida)
Color en el esquema	Verde azulado	Naranja

Cotas de succión e impulsión

Elemento	Cota (m)	Origen
Nivel de agua en la impulsión (descarga)	28,00	Dato
Cota de impulsión (eje de la salida)	27,55	Autocompletada
Fondo del tanque de descarga	27,10	Autocompletada
Nivel máximo de agua en la succión	11,20	Dato
Nivel mínimo de agua en la succión	10,00	Dato
Eje de la bomba	9,00	Dato
Cota de succión (boca)	8,90	Dato
Fondo del pozo	8,60	Dato

Tanque de descarga y accesorios

Elemento	Tipo	Descripción
Tanque de descarga	Cámara de quiebre	Recibe la impulsión, disipa la energía y entrega a un colector por gravedad. Lleva tapa de inspección y ventilación. Interior 1,5 × 1,0 m, lámina 0,90 m, volumen 1,35 m³.
Salida de la impulsión	Descarga ahogada	La salida queda bajo el nivel del agua: no entra aire y no salpica. La altura estática se mide hasta el nivel de agua.
Accesorios	11 tipos	Succión: 1 entrada de borde recto, 2 codo de 90°, 1 válvula de compuerta abierta, 1 reducción excéntrica. Impulsión: 1 ampliación concéntrica, 1 válvula de cheque (retención), 1 válvula de compuerta abierta, 1 tee, salida lateral, 1 tee, paso directo, 2 codo de 90°, 2 codo de 45°.

Advertencias y sugerencias

No hay datos faltantes ni incumplimientos.

Verificaciones

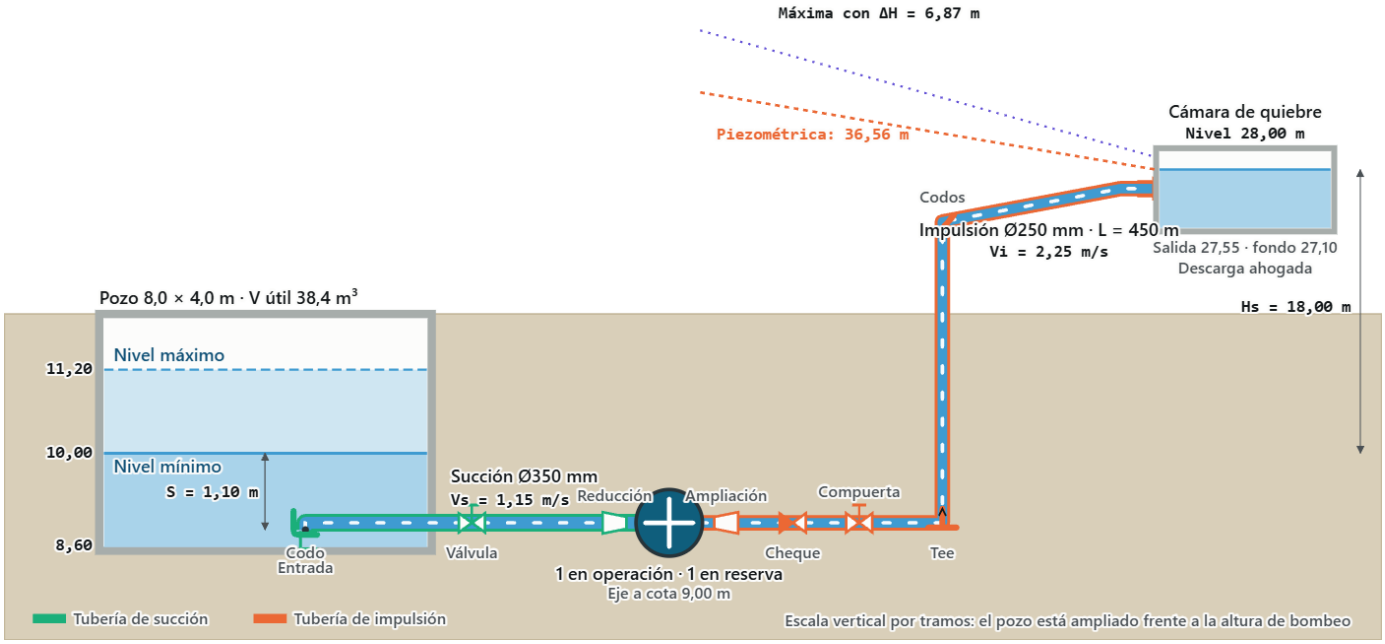
Id	Parámetro	Valor	Límite	Estado	Fuente
B1	Número mínimo de bombas	2 instalada(s), 1 en operación	≥ 2 instaladas, con al menos una en reserva	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 78 y Art. 161 num. 1. También HEC-22 §12.1.4, p. 253
B2	Capacidad frente al caudal de diseño	110,3 L/s frente a 105,0 L/s	Q operación ≥ Q diseño	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 78 y Art. 161 num. 1
B3	Velocidad en la succión	1,15 m/s	0,9 a 1,5 m/s (Art. 161.2)	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 2; RAS B.8.4.8.2 y Tabla B.8.2, p. 353-354
B4	Velocidad en la impulsión	2,25 m/s	1,5 a 2,4 m/s (Art. 161.3)	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 3; RAS B.8.4.8.3, p. 354
B5	NPSH disponible frente a requerido	NPSHd 10,87 m; NPSHr 4,24 m; margen 6,63 m	NPSHd ≥ NPSHr + 0,5 m	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 4
B6	Margen de NPSH en guía técnica	NPSHr/NPSHd = 39 %	NPSHr ≤ 80 % de NPSHd, y diferencia ≥ 0,5 m	**Cumple**	RAS D.8.5.3.2, p. 213; RAS B.8.5.3.2, p. 357
B7	Eficiencia en conjunto bomba y motor	71,9 % a 39,87 kW	≥ 65 %	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 6
B8	Operación cerca de la máxima eficiencia	77,4 % frente a η máx 78,0 %	Criterio adoptado: η ≥ 90 % de η máx.	**Cumple**	Exigencia cualitativa de Res. 0330/2017 Art. 161 num. 8; RAS B.8.5.1, p. 355; HEC-22 p. 252.

Id	Parámetro	Valor	Límite	Estado	Fuente
					El 90 % es criterio de diseño del grupo, no un límite normativo
B9	Sumergencia	S = 1,10 m	≥ 0,88 m (2,5·Ds)	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 7; RAS B.8.4.7.2, p. 352
B10	Separación de la succión al fondo	0,30 m	0,25 a 0,52 m	**Cumple**	RAS D.8.4.7.3, p. 206; RAS B.8.4.7.3, p. 353
B11	Diámetro de succión frente a impulsión	Ds 350 mm, Di 250 mm	Ds ≥ Di + 50 mm	**Cumple**	RAS D.8.4.8.1, p. 207; RAS B.8.4.8.1, p. 353
B12	Diámetro mínimo de succión	350 mm	≥ 100 mm	**Cumple**	RAS D.8.4.8.1, p. 207
B13	Sobrepresión por golpe de ariete	ΔH = 6,87 m (26 % de H)	≤ 7,97 m	**Cumple**	RAS D.8.5.7, p. 219
B14	Resistencia de la tubería al transitorio	1,3·33,43 = 43,46 m.c.a.	≤ 100 m.c.a.	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 56 (factor 1,3 para sistemas por bombeo)
B15	Subpresión por golpe de ariete	Mínima = 11,13 m.c.a.	> -10,10 m.c.a.; ideal ≥ 0	**Cumple**	RAS B.6.5.8.4, p. 180; RAS D.8.5.7, p. 219
B16	Volumen útil del pozo húmedo	38,40 m³	≥ 16,54 m³	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 160 num. 7
B17	Tiempo de retención en el pozo	6,10 min	≤ 20 min	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 160 num. 8
B18	Velocidad de llegada al pozo	0,66 m/s	0,60 a 0,70 m/s	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 160 num. 6; RAS D.8.4.7.4, p. 207
B19	Velocidad de entrada al pozo de succión	No aplica a sistema de alcantarillado	≤ 0,7 m/s	No aplica	RAS B.8.4.7.4, p. 353
B20	Arranques por hora y ciclo de bombeo	2,6 arranques/h; ciclo 23,21 min	≤ 10 arranques/h	**Cumple**	RAS D.8.4.7.1 num. 9, p. 206
B21	Variador de frecuencia	Sí	Obligatorio; frecuencia ≥ 40 Hz	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 5
B22	Respaldo energético	Sí	≥ 12 horas de operación continua	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 10
B23	Punto de operación dentro de la curva	110,3 L/s por bomba (curva hasta 150 L/s)	Q por bomba dentro del rango de la curva suministrada	**Cumple**	Validez física del ajuste. RAS B.8.5.3.3, p. 357
B24	Caudal de operación cercano al de diseño	110,3 L/s frente a 105,0 L/s (+5 %)	Q operación entre Qd y Qd + 10 %	**Cumple**	Criterio del proyecto: el caudal de diseño debe quedar cerca del punto de funcionamiento. Res. 0330/2017 Art. 161 num. 8 pide operar cerca de la máxima eficiencia
B25	Posición de la salida en el tanque de descarga	Clave de la salida 27,68 m; nivel 28,00 m	Ahogada: clave ≤ nivel − 0,10 m. Libre: batea ≥ nivel + 0,10 m	**Cumple**	Validez física del cálculo de Hs (RAS B.8.5.2, Ec. B.8.1, p. 356)
B26	Válvulas en la impulsión de cada bomba	Cheque: sí; cierre: sí	Cheque y válvula de cierre en la impulsión	**Cumple**	Práctica de diseño: la cheque evita el flujo inverso al parar la bomba y la válvula de cierre permite aislarla. Criterio del grupo

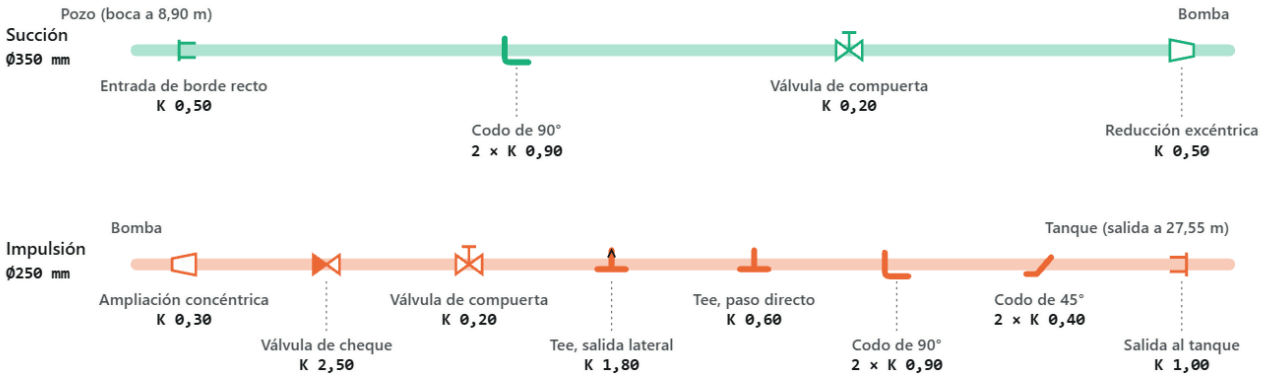
Esquemas y gráficas

Esquema de la estación de bombeo

Punto de operación	Potencia y eficiencia	NPSH disponible / requerido	Golpe de ariete
110,3 L/s · 26,56 m	37,08 kW · η 77,4 %	10,87 / 4,24 m	a 383 m/s · ΔH 6,87 m

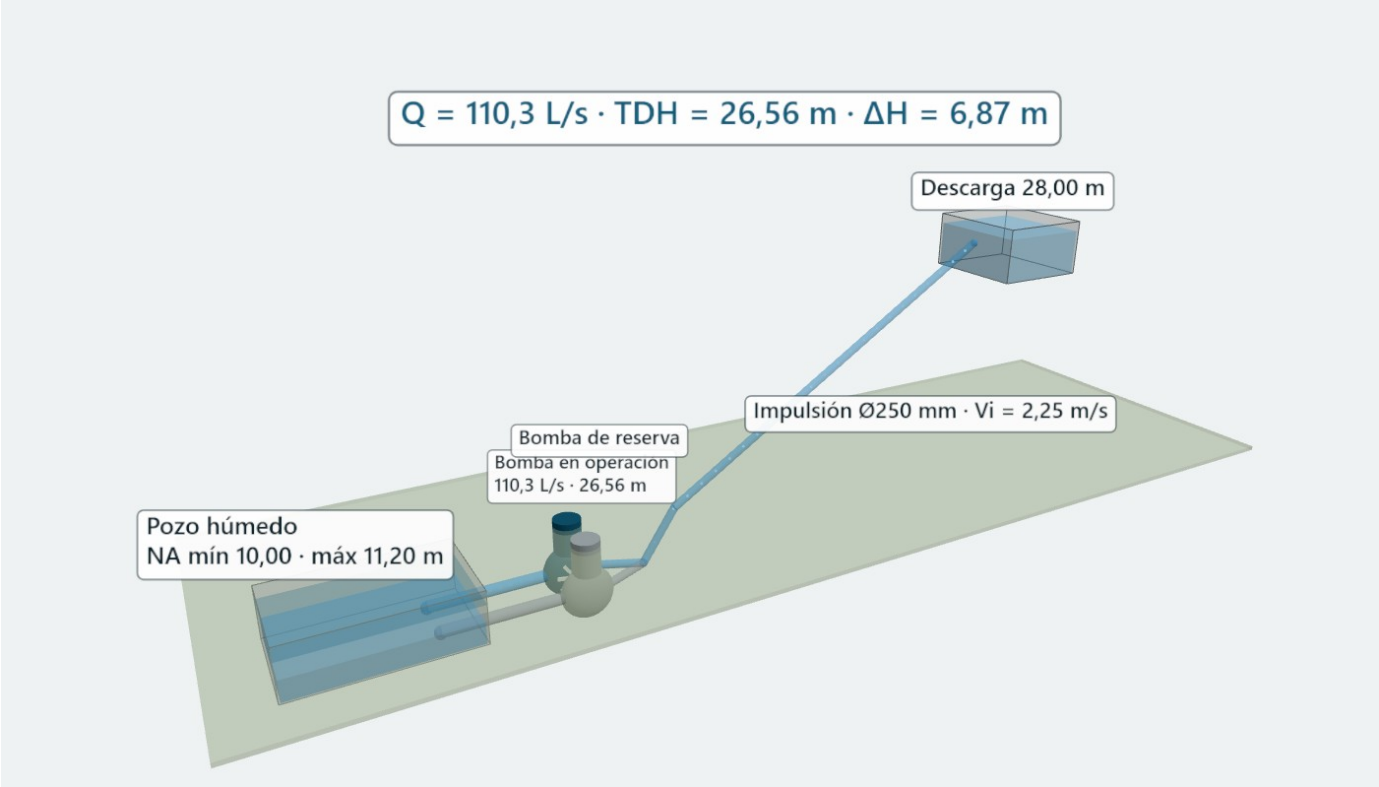


Accesorios de succión e impulsión

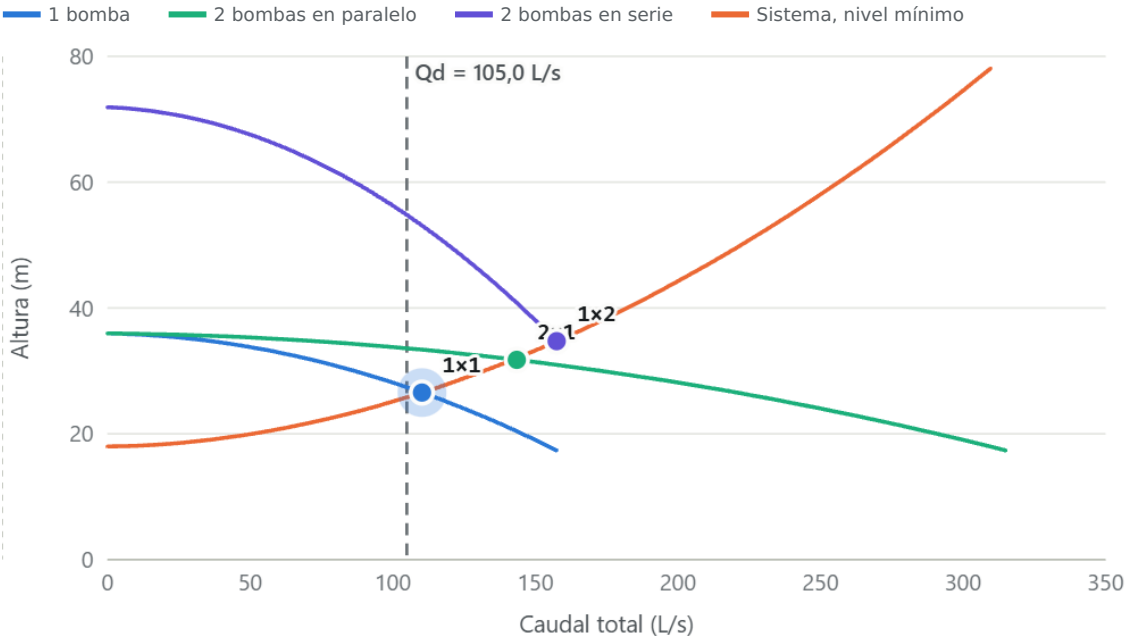


ΣK succión = 3,00 por bomba · ΣK impulsión = 8,00 + salida 1,0

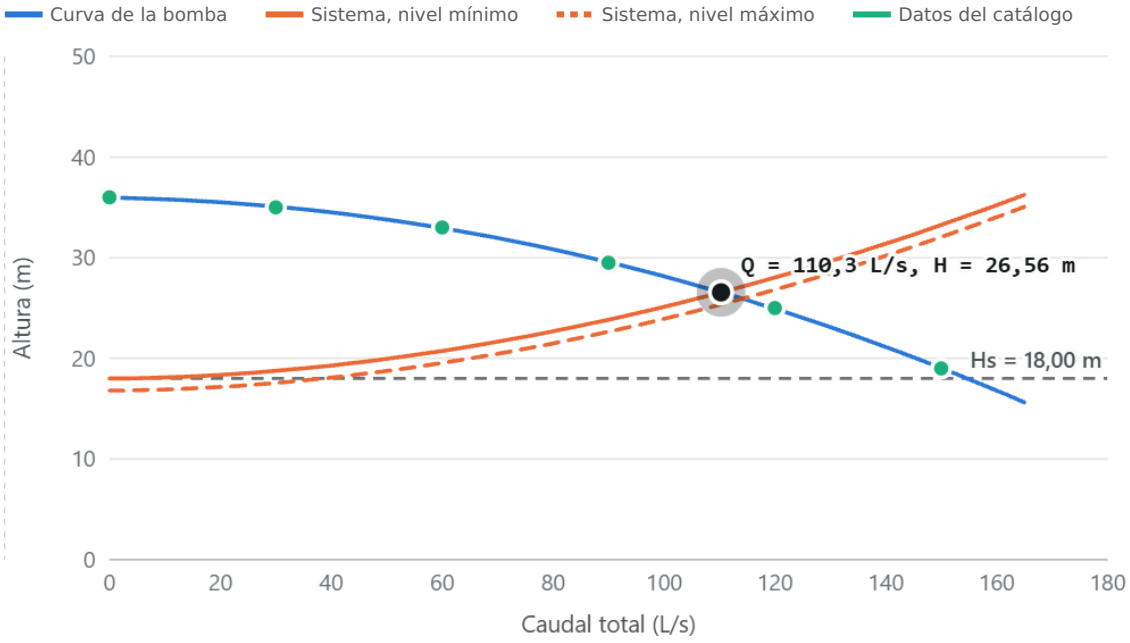
Modelo 3D



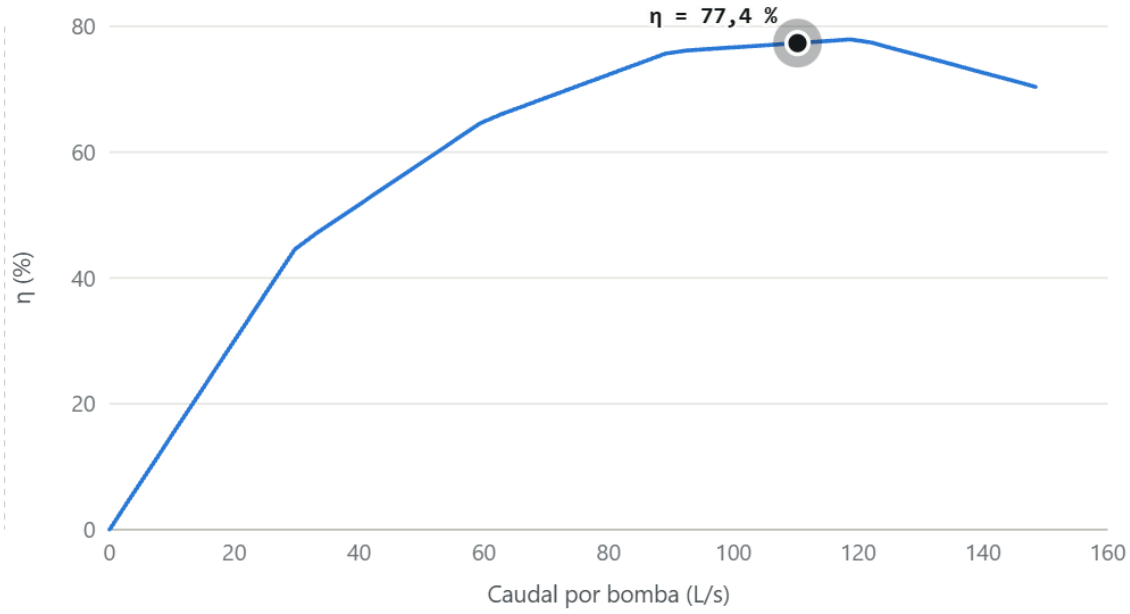
Bombas en serie o en paralelo



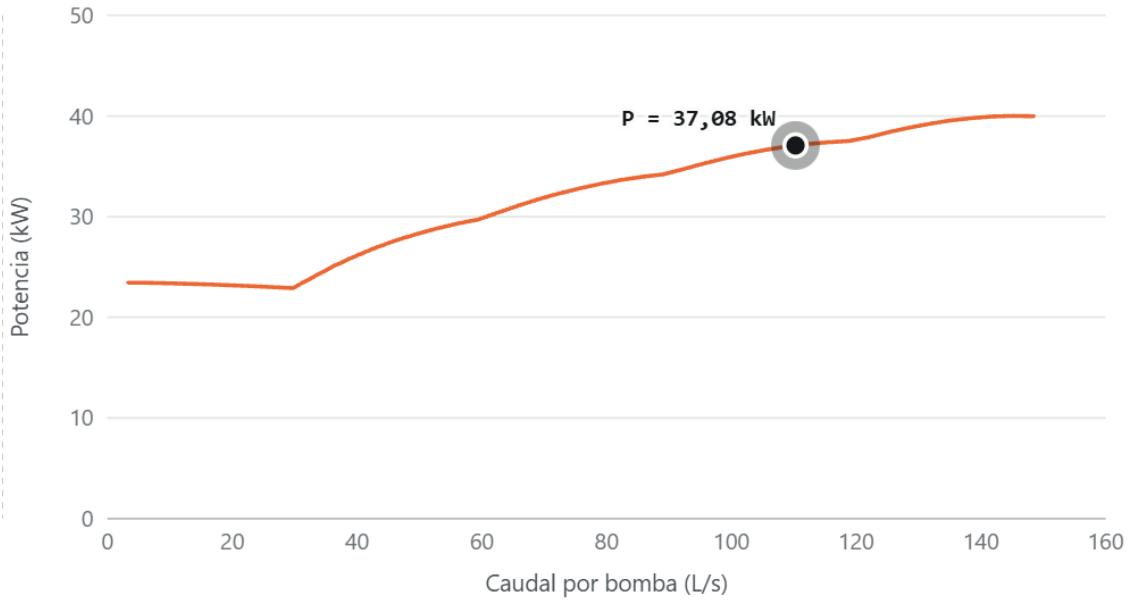
Curva de altura H-Q y punto de operación



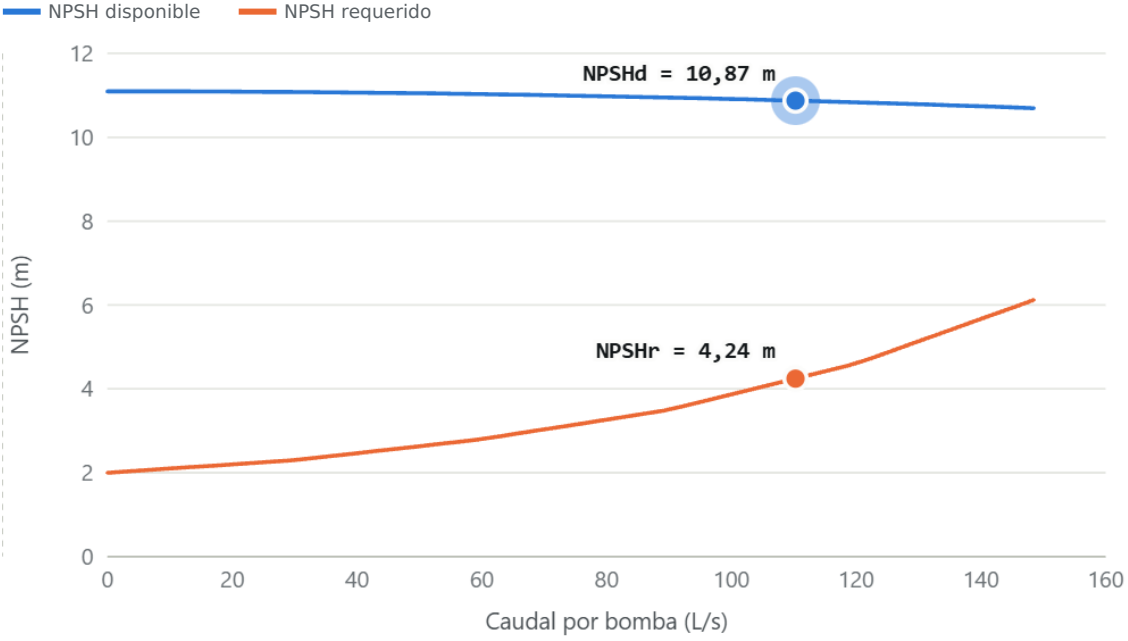
Curva de eficiencia η-Q



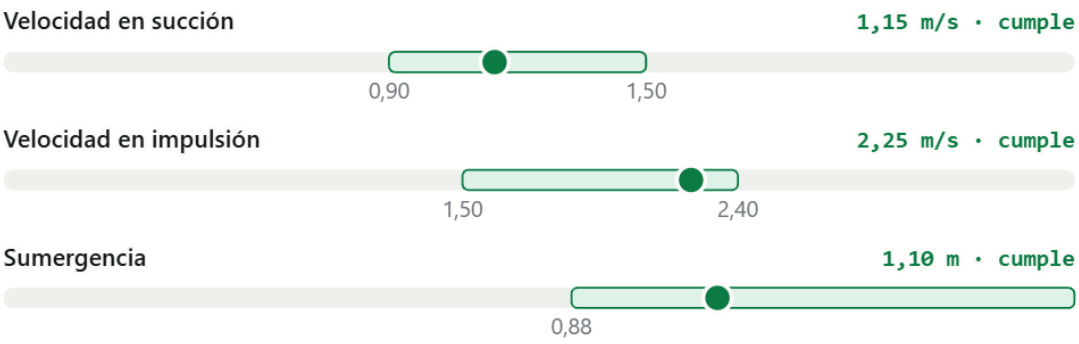
Potencia al eje por bomba



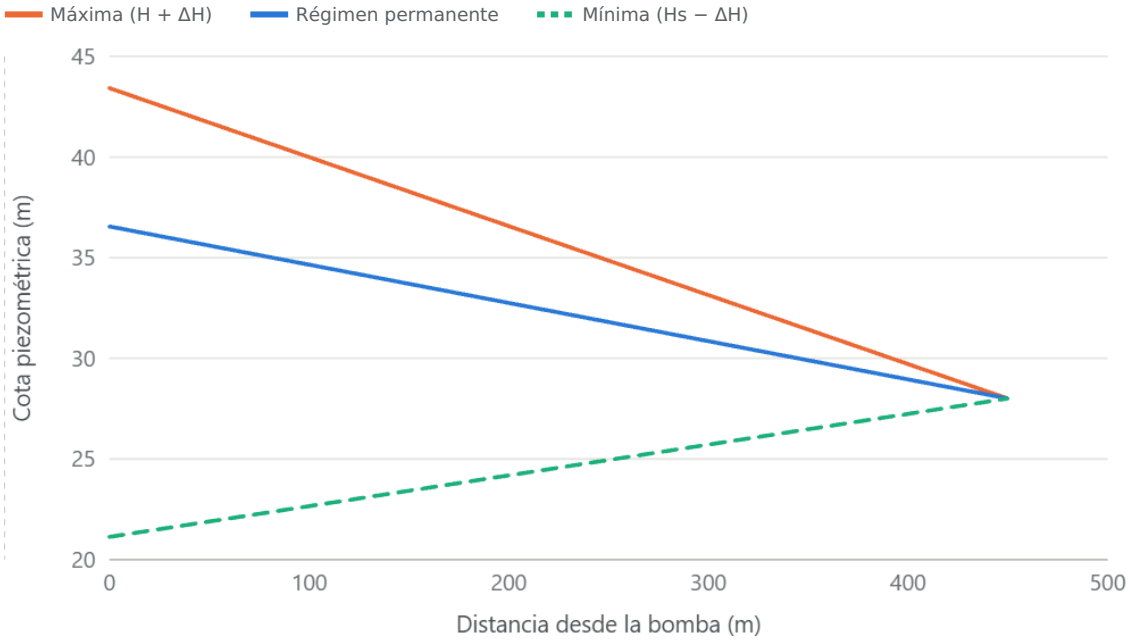
Curva de NPSH disponible y requerido



Velocidades y sumergencia frente a la norma



Envolvente de golpe de ariete



Memoria paso a paso

1. Propiedades del agua y presión atmosférica

ρ = 998,2 kg/m³; ν = 1,007×10⁻⁶ m²/s; Pv = 2,34 kPa

Patm = 101325·(1 − 2,25577×10⁻⁵·10)^5,25588 = 101,20 kPa (atmósfera estándar) → Patm/γ = 10,34 m

Fuente: RAS Título B, Tablas B.6.28 p. 168 y B.6.35 p. 180

2. Altura estática

Descarga ahogada: se mide hasta el nivel de agua, cota 28,00 m

Hs máx = 28,00 − 10,00 = 18,00 m (nivel mínimo en succión, condición más desfavorable)

Hs mín = 28,00 − 11,20 = 16,80 m

Fuente: RAS B.8.5.2, Ec. B.8.1, p. 356; HEC-22 §12.1.3.1, p. 252

3. Curva de la bomba

H = -6,9444e-4·Q² + -8,6905e-3·Q + 35,964 (Q en L/s por bomba)

Regresión por mínimos cuadrados con 6 puntos; R² = 0,9999; η máx de catálogo = 78,0 %

Fuente: RAS B.8.5.3.3, Ec. B.8.4, p. 357; HEC-22 §12.1.3.2, p. 252

4. Accesorios y pérdidas menores

Succión (una por bomba):

- 1 × Entrada de borde recto (K = 0,50) = 0,50
- 2 × Codo de 90° (K = 0,90) = 1,80
- 1 × Válvula de compuerta abierta (K = 0,20) = 0,20
- 1 × Reducción excéntrica (K = 0,50) = 0,50
- ΣK succión = 3,00

Impulsión (común):

- 1 × Ampliación concéntrica (K = 0,30) = 0,30
- 1 × Válvula de cheque (retención) (K = 2,50) = 2,50
- 1 × Válvula de compuerta abierta (K = 0,20) = 0,20
- 1 × Tee, salida lateral (K = 1,80) = 1,80
- 1 × Tee, paso directo (K = 0,60) = 0,60
- 2 × Codo de 90° (K = 0,90) = 1,80
- 2 × Codo de 45° (K = 0,40) = 0,80
- ΣK impulsión = 8,00; la salida al tanque (K = 1,0) se suma como Hv = V²/2g

Fuente: HEC-22 Ec. 12.1, p. 252 (Hl = ΣK·V²/2g); coeficientes K usuales, editables

5. Curva del sistema

Con Q = 105,0 L/s y Hs máx: Vs = 1,09 m/s, Vi = 2,14 m/s

TDH = Hs + Hf + Hv + Hl = 18,00 + 5,521 + 0,233 + 2,048 = 25,80 m

Fuente: HEC-22 Ec. 12.1, p. 252; RAS Ec. B.8.1, p. 356 y B.6.9 a B.6.13

6. Punto de operación

Bomba equivalente: H(Q) = 1·H₁(Q/1) (1 en paralelo; en paralelo se suman caudales, en serie alturas)

Intersección con H_sistema(Q), nivel mínimo: Q = 110,30 L/s, H = 26,56 m (110,30 L/s y 26,56 m por bomba)

Con nivel máximo: Q = 114,14 L/s, H = 25,93 m

Frente al caudal de diseño: 110,3 / 105,0 L/s = 105 %

Fuente: HEC-22 §12.1.3, Fig. 12.1, p. 252-253; Guía AA-PF-01 Tabla 1

7. Bombas en serie o en paralelo

Una bomba a caudal cero da 35,96 m; altura estática = 18,00 m; altura del sistema a Qd = 25,80 m

Se compararon 9 arreglos de bombas iguales (hasta 4 en paralelo y 3 en serie, máximo 6 en operación):

→ 1 en paralelo × 1 en serie: Q = 110,3 L/s, H = 26,56 m, η = 77,4 % · Cerca de Qd y buena eficiencia

- 2 en paralelo × 1 en serie: Q = 143,5 L/s, H = 31,76 m, η = 69,3 % · Se ajusta con variador a 52,9 Hz
- 3 en paralelo × 1 en serie: Q = 154,2 L/s, H = 33,68 m, η = 59,3 % · Se ajusta con variador a 51,7 Hz
- 4 en paralelo × 1 en serie: Q = 158,7 L/s, H = 34,53 m, η = 51,4 % · Se ajusta con variador a 51,3 Hz
- 2 en paralelo × 2 en serie: Q = 230,2 L/s, H = 51,53 m, η = 77,7 % · Supera Qd en 119 %
- 3 en paralelo × 2 en serie: Q = 259,9 L/s, H = 60,00 m, η = 74,8 % · Supera Qd en 148 %

La configuración actual (1 en paralelo × 1 en serie) sirve: no hace falta añadir bombas.

Fuente: HEC-22 §12.1.3 y §12.1.4, p. 252-253; leyes de afinidad para el variador (Res. 0330/2017 Art. 161 num. 5)

8. Potencia y eficiencia

η(110,3 L/s) = 77,4 % (interpolación lineal en la curva)

P hidráulica por bomba = γ·Q·H = 9792·0,1103·26,56 = 28,68 kW

P al eje = Ph/η = 37,08 kW; P eléctrica = Pe/ηm = 39,87 kW

η conjunto = 77,4 % × 93,0 % = 71,9 %

Fuente: RAS B.8.5.3.1, Ec. B.8.2, p. 356; Res. 0330/2017 Art. 161 num. 6

9. NPSH disponible y requerido

Hes = 10,00 − 9,00 = 1,00 m (positiva si el agua está sobre el eje)

NPSHd = Patm/γ + Hes − hs − Pv/γ = 10,34 + 1,00 − 0,222 − 0,239 = 10,87 m

NPSHr(110,3 L/s) = 4,24 m; margen = 6,63 m

Fuente: RAS B.8.5.3.2, Ec. B.8.3, p. 357; RAS D.8.5.3.2, Ec. D.8.4, p. 213

10. Velocidades en succión e impulsión

Vs = (Q/n)/A = 0,1103/0,0962 = 1,15 m/s

Vi = Q/A = 0,1103/0,0491 = 2,25 m/s

Fuente: Res. 0330/2017 Art. 161 num. 2 y 3; RAS B.8.4.8.2 y B.8.4.8.3, p. 353-354

11. Sumergencia

S = 10,00 − 8,90 = 1,10 m

2,5·Ds = 2,5·0,350 = 0,88 m; 2·Ds = 0,70 m

Separación al fondo = 0,30 m

Fuente: Res. 0330/2017 Art. 161 num. 7; RAS B.8.4.7.2, p. 352

12. Golpe de ariete

a = √(Eagua/ρ) / √(1 + Eagua·D·(1−μ²)/(Ep·e)) = 1485 / √(1 + 2,20·0,250·0,840/(2,75·0,0120)) = 383,3 m/s

Tiempo crítico = 2L/a = 2·450/383,3 = 2,35 s

Joukowsky (cierre rápido): ΔH = a·V/g = 383,3·2,25/9,81 = 87,80 m

Cierre lento (Michaud): ΔH = 2LV/(gT) = 6,87 m

T = 30,0 s > 2,35 s → se aplica Michaud: ΔH = 6,87 m

Presión máx. en la bomba = H + ΔH = 33,43 m.c.a.; mínima = Hs − ΔH = 11,13 m.c.a.

Fuente: RAS B.6.5.8.5, Ec. B.6.24, p. 181; RAS D.8.5.7, p. 219; Guía AA-PF-01 Tabla 1 (Joukowsky)

13. Pozo húmedo

V útil = 8,00·4,00·(11,20 − 10,00) = 38,40 m³

V mínimo = 2,5·Q(m³/min) = 2,5·6,62 = 16,54 m³

Retención = V/Qd = 6,10 min; V llegada = 0,66 m/s

Ciclo mínimo (entrada = Qb/2) = 4V/Qb = 23,21 min → 2,6 arranques/h

Fuente: Res. 0330/2017 Art. 160 num. 6 a 8; RAS D.8.4.7.1, p. 206

14. Tanque de descarga

Cámara de quiebre: Recibe la impulsión, disipa la energía y entrega a un colector por gravedad. Lleva tapa de inspección y ventilación.

Descarga ahogada: La salida queda bajo el nivel del agua: no entra aire y no salpica. La altura estática se mide hasta el nivel de agua.

Salida de la impulsión: eje 27,55 m (batea 27,43, clave 27,68 m); nivel de agua 28,00 m; fondo 27,10 m

Lámina de agua = 28,00 − 27,10 = 0,90 m; volumen = 1,5·1,0·0,90 = 1,35 m³

Fuente: HEC-22 Ec. 12.1, p. 252 (pérdida de salida Hv); dimensiones por criterio de diseño del grupo

Matriz de trazabilidad normativa

Id	Módulo	Parámetro	Límite	Fuente	Condición	Sugerencia	Nivel
S1	Sifón invertido	Número de conductos en paralelo	N ≥ 2	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 1. También RAS D.7.8.1, p. 186; HEC-22 §8.4.3, p. 134	N < 2	Use al menos dos conductos para poder aislar uno en mantenimiento.	Obligatorio
S2	Sifón invertido	Diámetro interno real mínimo	≥ 170 mm sanitario; ≥ 280 mm pluvial o combinado	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 2	D < D mínimo	Aumente el diámetro al mínimo de la norma.	Obligatorio
S3	Sifón invertido	Velocidad mínima de flujo	≥ 1,0 m/s sanitario; ≥ 1,2 m/s pluvial o combinado	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 3. También RAS D.7.8.2, p. 186	V < V mínima en algún conducto en servicio	Reduzca el diámetro de ese conducto o póngalo en servicio con un caudal mayor.	Obligatorio
S4	Sifón invertido	Pendiente del trazado	θ ≤ 22,5°	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 4. También RAS D.7.8.4, p. 188	θ > 22,5° en algún tramo	Alargue la proyección horizontal del tramo.	Obligatorio
S5	Sifón invertido	Pendiente del tramo que sube	≤ 15 %	HEC-22 §8.4.3, p. 134 (o el valor de la jurisdicción)	Pendiente > 15 %	Alargue el tramo de subida para facilitar el lavado de sedimentos.	Recomendación
S6	Sifón invertido	Ángulo de los cambios de dirección	≤ 45°	RAS D.7.8.4, p. 188	Ángulo > 45°	Use curvas suaves o reparta el cambio en dos codos.	Recomendación
S7	Sifón invertido	Línea de energía entrada vs. salida	E entrada > E salida + pérdidas	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 8	Margen de energía ≤ 0	Aumente el desnivel entre colectores o reduzca las pérdidas.	Obligatorio
S8	Sifón invertido	Esfuerzo cortante de autolimpieza	≥ 1,0 Pa sanitario; ≥ 2,0 Pa pluvial o combinado	Res. 0330/2017 Art. 141 y 149, aplicados según RAS D.7.8.2, p. 186 (la V mínima debe superar la de autolimpieza)	τ < τ mínimo	Aumente la velocidad reduciendo el diámetro.	Recomendación
S9	Sifón invertido	Velocidad máxima de referencia	≤ 5,0 m/s	Res. 0330/2017 Art. 142 y 150. Son límites de colector por gravedad: aquí se usan solo como referencia en conducto a presión	V > 5 m/s	Aumente el diámetro o reparta en más conductos.	Recomendación
S10	Sifón invertido	Rejilla antes del sifón	Obligatoria si D ≤ 760 mm	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 7. También RAS D.7.8.4, p. 188	D ≤ 760 mm sin rejilla	Instale rejilla o mecanismo de retención antes del sifón.	Obligatorio
S11	Sifón invertido	Entrada a presión en cámara de entrada	Nivel de agua ≥ clave del conducto en servicio	RAS D.7.8.3, p. 186: el sifón se calcula como conducto presurizado	Nivel por debajo de la clave	Baje la batea de los conductos en la cámara de entrada.	Recomendación
S12	Sifón invertido	Descarga a presión en cámara de salida	Nivel de agua ≥ clave del conducto en servicio	RAS D.7.8.3, p. 186: el sifón se calcula como conducto presurizado	Nivel por debajo de la clave	Baje la batea de los conductos en la cámara de salida.	Recomendación
S13	Sifón invertido	Colector de llegada y salida a superficie libre	Q ≤ capacidad del colector	HEC-22 Ec. 9.2, p. 138	Colector a tubo lleno	Aumente el diámetro o la pendiente del colector.	Recomendación
S14	Sifón invertido	Velocidad de autolimpieza en conducto a presión	≥ 3 ft/s (0,91 m/s)	HEC-22 §9.2.3, p. 159	V < 0,91 m/s	Aumente la velocidad reduciendo el diámetro.	Recomendación
S15	Sifón invertido	Diámetro mínimo en guía técnica	≥ 200 mm sanitario; ≥ 300 mm pluvial o combinado	RAS D.7.8.2, p. 186. La Res. 0330 (posterior y obligatoria) fija 170 y 280 mm	D < mínimo de la guía	La Res. 0330 lo permite, pero la guía técnica recomienda un diámetro mayor.	Recomendación
S16	Sifón invertido	Paso bajo el obstáculo	Clave del tramo inferior + recubrimiento ≤ fondo del obstáculo	Condición física del trazado; recubrimiento por criterio de diseño según el tipo de obstáculo. Distancias a otras redes: RAS D.2.7.4	Recubrimiento menor al adoptado	Baje la cota del tramo inferior.	Recomendación
S17	Sifón invertido	Longitud del tramo inferior frente al obstáculo	Lc ≥ ancho del obstáculo	Condición física del trazado (criterio de diseño)	Lc menor que el ancho	Alargue el tramo inferior.	Recomendación
S18	Sifón invertido	Borde libre en las cámaras	Tapa − nivel a Qmax ≥ 0,30 m	Criterio de diseño del grupo. Res. 0330/2017 Art. 158 num. 6 exige estructuras de conexión al inicio y al final	Borde libre menor a 0,30 m	Suba la tapa o revise los niveles.	Recomendación
B1	Sistema de bombeo	Número mínimo de bombas	≥ 2 instaladas, con al menos una en reserva	Res. 0330/2017 Art. 78 y Art. 161 num. 1. También HEC-22 §12.1.4, p. 253	Menos de 2 bombas o sin reserva	Instale una bomba adicional de las mismas características.	Obligatorio
B2	Sistema de bombeo	Capacidad frente al caudal de diseño	Q operación ≥ Q diseño	Res. 0330/2017 Art. 78 y Art. 161 num. 1	Q operación < Q diseño	Use una bomba mayor o reduzca las pérdidas.	Obligatorio
B3	Sistema de bombeo	Velocidad en la succión	Alcantarillado: 0,9 a 1,5 m/s. Acueducto: ≥ 0,45 m/s y V máx. según D	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 2; RAS B.8.4.8.2 y Tabla B.8.2, p. 353-354	V fuera del rango	Cambie el diámetro de succión.	Obligatorio
B4	Sistema de bombeo	Velocidad en la impulsión	Alcantarillado: 1,5 a 2,4 m/s. Acueducto: 1,0 a menos de 6	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 3; RAS B.8.4.8.3, p. 354	V fuera del rango	Cambie el diámetro de impulsión.	Obligatorio

Id	Módulo	Parámetro	Límite	Fuente	Condición	Sugerencia	Nivel
			m/s				
B5	Sistema de bombeo	NPSH disponible frente a requerido	NPSHd ≥ NPSHr + 0,5 m	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 4	NPSHd < NPSHr + 0,5 m	Baje la bomba, reduzca las pérdidas en succión o suba el nivel mínimo.	Obligatorio
B6	Sistema de bombeo	Margen de NPSH en guía técnica	NPSHr ≤ 80 % de NPSHd, y diferencia ≥ 0,5 m	RAS D.8.5.3.2, p. 213; RAS B.8.5.3.2, p. 357	NPSHr > 0,8·NPSHd	Aumente el NPSH disponible.	Recomendación
B7	Sistema de bombeo	Eficiencia en conjunto bomba y motor	≥ 50 % (P ≤ 5 kW); ≥ 65 % (5 < P ≤ 100 kW); ≥ 70 % (P > 100 kW)	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 6	η conjunto < mínimo	Escoja una bomba cuyo mejor punto quede cerca del punto de operación.	Obligatorio
B8	Sistema de bombeo	Operación cerca de la máxima eficiencia	Criterio adoptado: η ≥ 90 % de η máx.	Exigencia cualitativa de Res. 0330/2017 Art. 161 num. 8; RAS B.8.5.1, p. 355; HEC-22 p. 252. El 90 % es criterio de diseño del grupo, no un límite normativo	η < 0,9·η máx	Escoja otra bomba.	Recomendación
B9	Sistema de bombeo	Sumergencia	Alcantarillado: S ≥ 2,5·Ds. Acueducto: S > 2·Ds y ≥ 0,50 m	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 7; RAS B.8.4.7.2, p. 352	S menor que el mínimo	Baje la boca de succión o suba el nivel mínimo.	Obligatorio
B10	Sistema de bombeo	Separación de la succión al fondo	0,5 a 1,5 veces Ds, y ≥ 0,25 m	RAS D.8.4.7.3, p. 206; RAS B.8.4.7.3, p. 353	Separación fuera de rango	Ajuste la cota de la boca de succión.	Recomendación
B11	Sistema de bombeo	Diámetro de succión frente a impulsión	Ds ≥ Di + 50 mm	RAS D.8.4.8.1, p. 207; RAS B.8.4.8.1, p. 353	Ds < Di + 50 mm	Aumente el diámetro de succión.	Recomendación
B12	Sistema de bombeo	Diámetro mínimo de succión	≥ 100 mm	RAS D.8.4.8.1, p. 207	Ds < 100 mm	Aumente el diámetro de succión.	Recomendación
B13	Sistema de bombeo	Sobrepresión por golpe de ariete	ΔH ≤ 30 % de la altura dinámica total	RAS D.8.5.7, p. 219	ΔH > 0,30·H	Alargue la maniobra o instale un dispositivo de control.	Recomendación
B14	Sistema de bombeo	Resistencia de la tubería al transitorio	1,3·(H + ΔH) ≤ presión admisible	Res. 0330/2017 Art. 56 (factor 1,3 para sistemas por bombeo)	1,3·(H + ΔH) > PN	Use una tubería de mayor presión o reduzca el golpe de ariete.	Obligatorio
B15	Sistema de bombeo	Subpresión por golpe de ariete	Presión mínima > −(Patm − Pv)/γ; en lo posible, sin presión negativa	RAS B.6.5.8.4, p. 180; RAS D.8.5.7, p. 219	Presión mínima bajo el límite	Instale ventosas de doble efecto o tanque de compensación.	Recomendación
B16	Sistema de bombeo	Volumen útil del pozo húmedo	V ≥ 2,5 × Q bombeo (m³/min)	Res. 0330/2017 Art. 160 num. 7	V < V mínimo	Aumente el área del pozo o la franja de niveles.	Obligatorio
B17	Sistema de bombeo	Tiempo de retención en el pozo	≤ 20 min agua residual; ≤ 30 min agua lluvia	Res. 0330/2017 Art. 160 num. 8	Retención mayor al límite	Reduzca el volumen útil.	Obligatorio
B18	Sistema de bombeo	Velocidad de llegada al pozo	Mínimo 0,60 m/s (Art. 160.6) y máximo 0,70 m/s (RAS)	Res. 0330/2017 Art. 160 num. 6; RAS D.8.4.7.4, p. 207	V fuera de 0,60 a 0,70 m/s	Ajuste el diámetro de llegada.	Obligatorio
B19	Sistema de bombeo	Velocidad de entrada al pozo de succión	≤ 0,7 m/s	RAS B.8.4.7.4, p. 353	V > 0,7 m/s	Aumente el diámetro de llegada.	Recomendación
B20	Sistema de bombeo	Arranques por hora y ciclo de bombeo	3 a 5 arranques/h (horizontal o vertical); 10 (sumergible); ciclo ≥ 5 min	RAS D.8.4.7.1 num. 9, p. 206	Arranques mayores al máximo	Aumente el volumen útil del pozo.	Recomendación
B21	Sistema de bombeo	Variador de frecuencia	Obligatorio; frecuencia ≥ 40 Hz	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 5	Sin variador	Incluya variadores de frecuencia.	Obligatorio
B22	Sistema de bombeo	Respaldo energético	≥ 12 horas de operación continua	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 10	Sin respaldo	Incluya planta eléctrica o doble alimentación.	Obligatorio
B23	Sistema de bombeo	Punto de operación dentro de la curva	Q por bomba dentro del rango de la curva suministrada	Validez física del ajuste. RAS B.8.5.3.3, p. 357	Extrapolación de la curva	Pida al fabricante datos en ese rango.	Recomendación
B24	Sistema de bombeo	Caudal de operación cercano al de diseño	Q operación entre Qd y Qd + 10 %	Criterio del proyecto: el caudal de diseño debe quedar cerca del punto de funcionamiento. Res. 0330/2017 Art. 161 num. 8 pide operar cerca de la máxima eficiencia	Q operación > 1,10·Qd o < Qd	Ajuste con variador, cambie de bomba o de arreglo.	Recomendación
B25	Sistema de bombeo	Posición de la salida en el tanque de descarga	Ahogada: clave ≤ nivel − 0,10 m. Libre: batea ≥ nivel + 0,10 m	Validez física del cálculo de Hs (RAS B.8.5.2, Ec. B.8.1, p. 356)	La salida no corresponde al tipo de descarga escogido	Ajuste la cota de impulsión.	Recomendación
B26	Sistema de bombeo	Válvulas en la impulsión de cada bomba	Cheque y válvula de cierre en la impulsión	Práctica de diseño: la cheque evita el flujo inverso al parar la bomba y la válvula de cierre permite aislarla. Criterio del grupo	Falta la cheque o la válvula de cierre	Agregue los accesorios que faltan.	Recomendación

Referencias

1. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2017). Resolución 0330 de 2017, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), con las modificaciones de la Resolución 799 de 2021. Texto consultado en la Comisión de Regulación de Agua Potable (normas.cra.gov.co).

2. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2016). RAS, Título D: Sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas y aguas lluvias. Guía técnica.

3. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. RAS, Título B: Sistemas de acueducto. Guía técnica.

4. Federal Highway Administration (2024). Urban Drainage Design Manual, Hydraulic Engineering Circular No. 22, 4th ed. Publication FHWA-HIF-24-006.

5. Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco (2026). AA-PF-01: Proyecto final, aplicación portátil para el diseño de estructuras hidráulicas. Tabla 1, módulos del grupo G2.